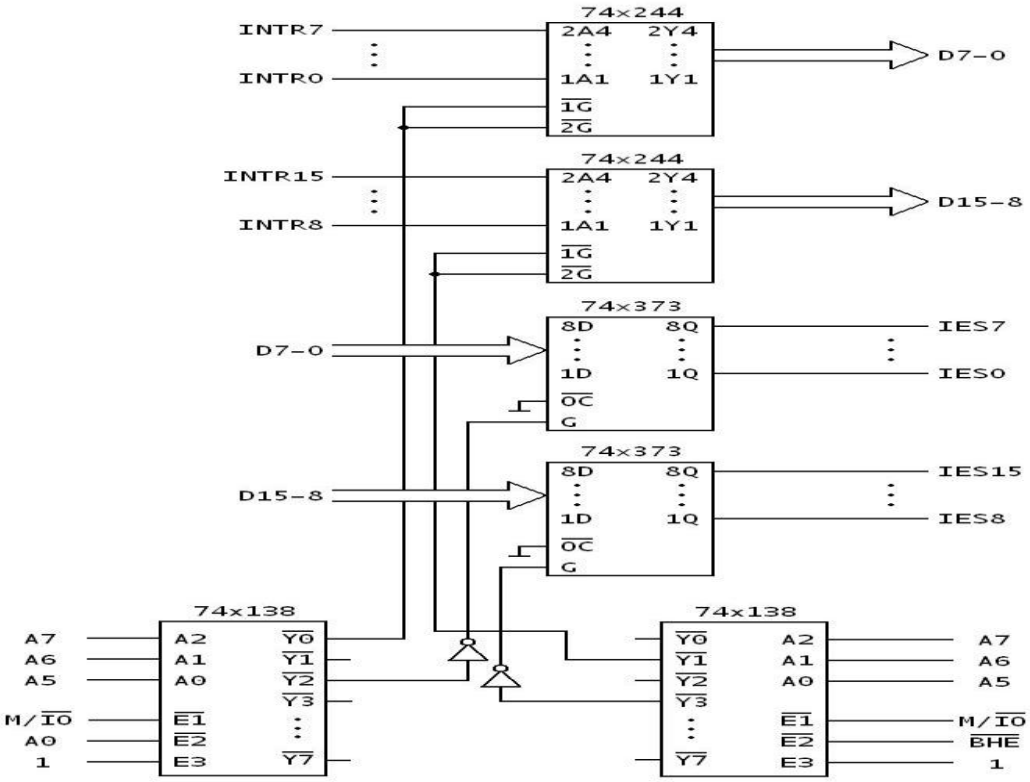
1. **Să se proiecteze un modul digital, conectat la o UC cu 8086, pentru citirea a 16 intrări digitale şi comanda a 16 ieşiri digitale. Ieşirile trebuiesc memorate. Pentru comanda ieşirilor sunt necesare 2 circuite registru, 74x373 . Intrările lor vor fi legate la magistrala de date; Încărcarea în registre este comandată de ieşiri dintr – un decodificator de porturi. Pentru citirea intrărilor sunt necesare 2 circuite cu porţi cu 3 stări, 74x244. Ieşirile porţilor sunt legate la magistrala de date; Validarea porţilor este comandată de ieşiri dintr – un decodificator de porturi.**



- Codul:
  - ❑ Citirea intrărilor INTR7 – 0:

```
IN          AL,00H
; în AL avem configuraţia de la intrările INTR07– 0; prin mascare se poate reţine doar una dintre intrări;
```

  - ❑ Citirea intrărilor INTR15 – 8:

```
IN          AL,21H
; în AL avem configuraţia de la intrările INTR15 – 8; prin mascare se poate reţine doar una dintre intrări;
```

  - ❑ O anume intrare poate fi obţinută şi rotind informaţia din AL prin C:

```
IN          AL,00H
RCR     AL,1 ; în C avem INTR0
```

Sau

```
IN          AL,00H
RCL     AL,1 ; în C avem INTR7
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES7 - 0:

```
MOV   AL,00H
OUT   40H,AL ; ieşirile IES0 – 7 au fost comandate la 0 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES7 - 0:

```
MOV   AL,0FFH
OUT   40H,AL ; ieşirile IES0 – 7 au fost comandate la 1 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES15 - 8:

```
MOV   AL,00H
OUT   61H,AL ; ieşirile IES15 – 8 au fost comandate la 0 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES15 - 8:

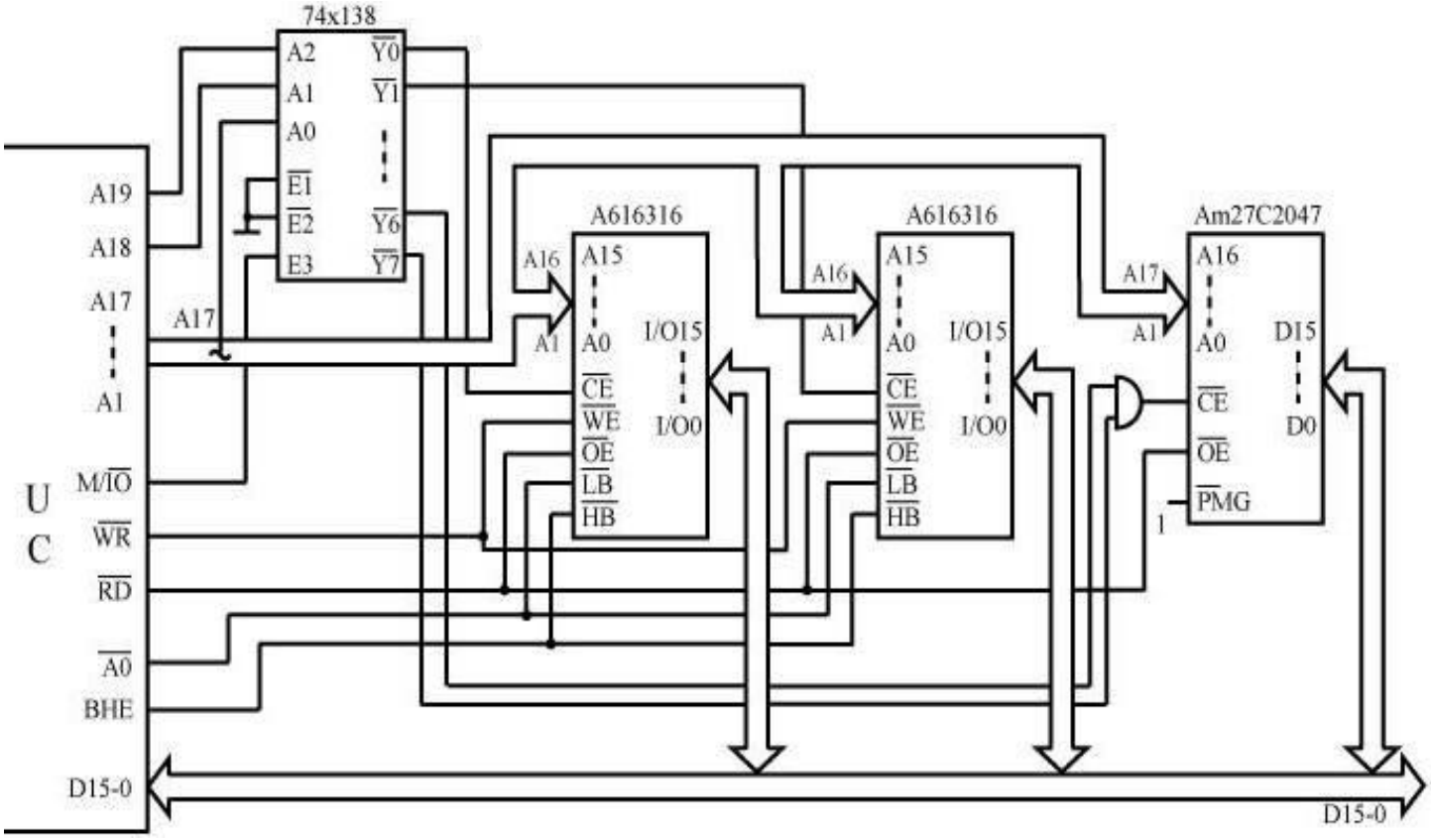
```
MOV   AL,0FFH
OUT   61H,AL ; ieşirile IES15 – 8 au fost comandate la 1 logic
```

2. Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim:

i. 256 Kocteţi memorie fixă în zona superioară a spaţiului de adrese;

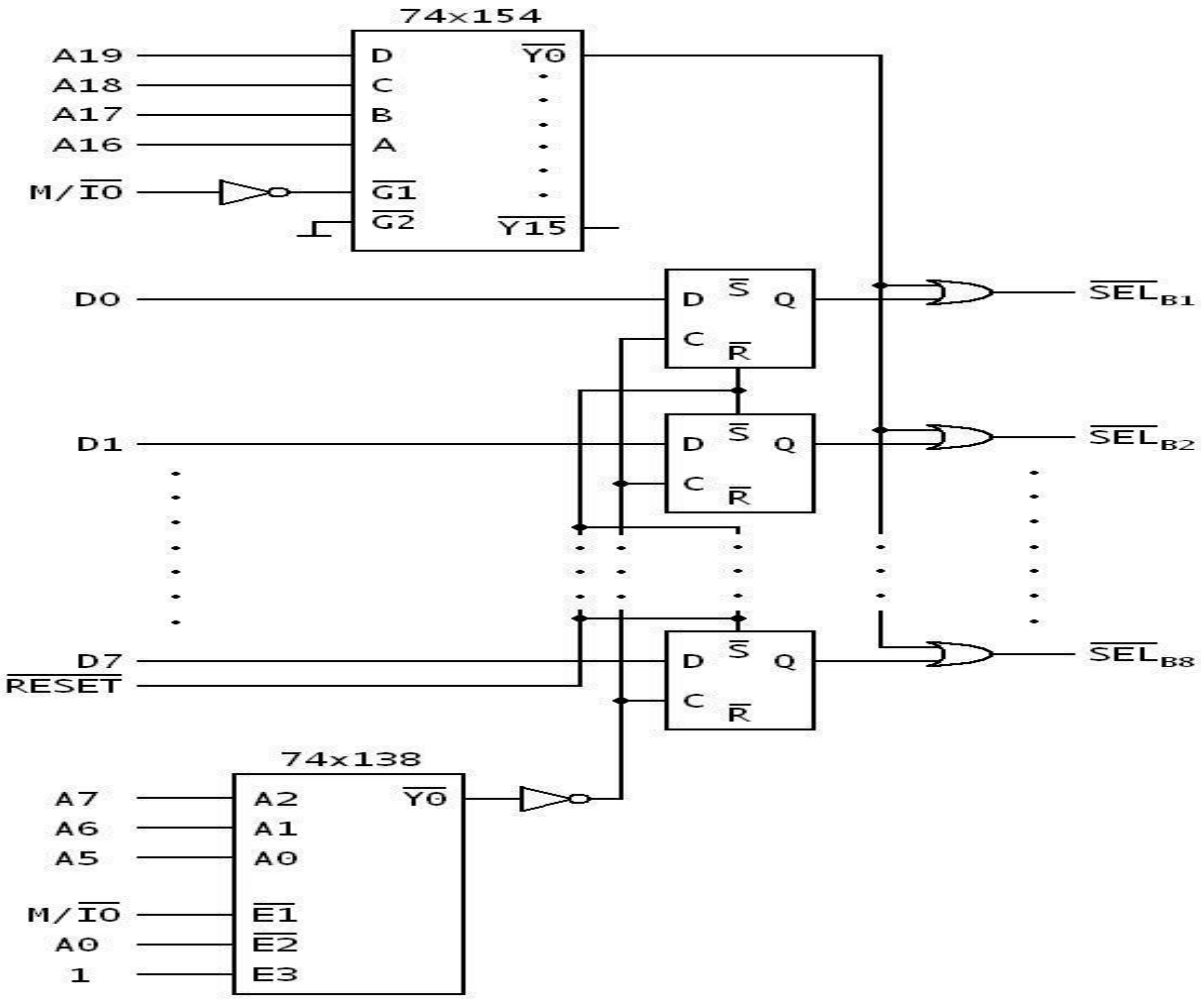
ii. 256 Kocteţi memorie SRAM la începutul spaţiului de adrese.

- Soluţie:
  - Se vor folosi 1 circuit Am27C2048 şi 2 circuite A616316;
  - Harta memoriei este:
    - Circuit 1 A616316: 00000H – 1FFFFH,
    - Circuit 2 A616316: 20000H – 3FFFFH,
    - Am27C2048: C0000H – FFFFFH.
    - Se va face o decodificare completă.



3. să se conecteze la o UC cu 8086 8 blocuri de câte 64 ko, în zona 00000 – 0FFFFH

a. Soluţia cu bistabile



- Pentru activarea primului bloc:

```
MOV   AL,0FEH
OUT   00H,AL
```

- Pentru activarea celui de – al doilea bloc:

```
MOV   AL,0FDH
OUT   00H,AL
```

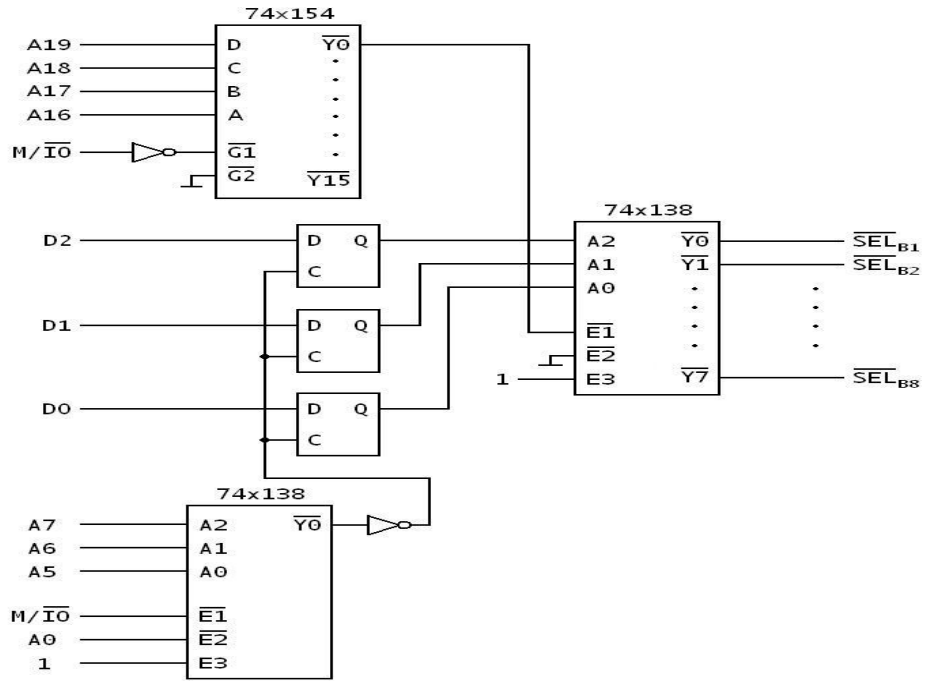
- Pentru activarea celui de – al treilea bloc:

```
MOV   AL,0FBH
OUT   00H,AL
```

- Pentru activarea ultimului bloc:

```
MOV   AL,7FH
OUT   00H,AL
```

b. Acelaşi exemplu, soluţia cu bistabile şi decodificator



- Pentru activarea primului bloc:

```
MOV   AL,0F8H
OUT   00H,AL
```

- Pentru activarea celui de – al doilea bloc:

```
MOV   AL,0F9H
OUT   00H,AL
```

- Pentru activarea celui de – al treilea bloc:

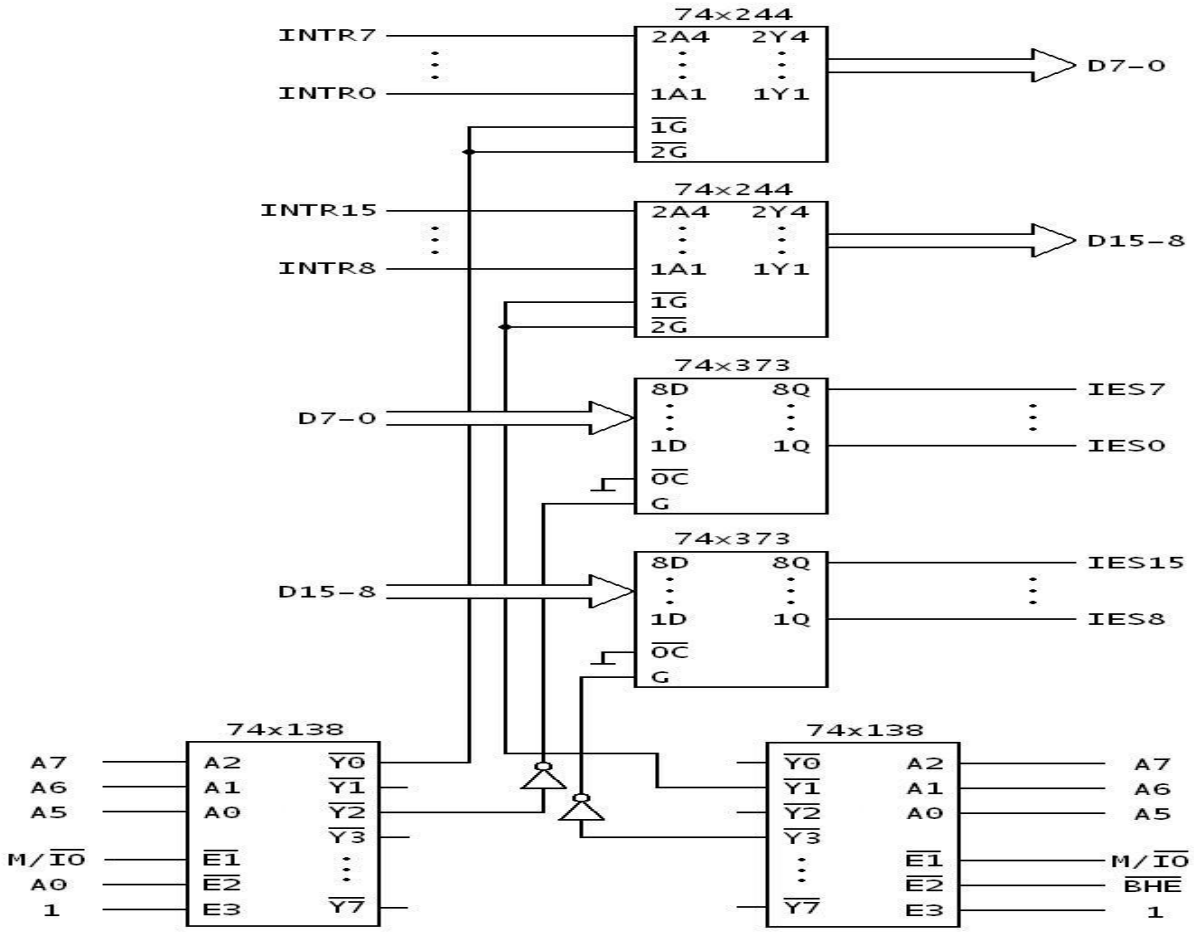
```
MOV   AL,0FAH
OUT   00H,AL
```

- Pentru activarea ultimului bloc:

```
MOV   AL,0FFH
OUT   00H,AL
```

4. Să se proiecteze un modul digital, conectat la o UC cu 8086, pentru citirea a 16 intrări digitale şi comanda a 16 ieşiri digitale. Ieşirile trebuiesc memorate.

- Pentru comanda ieşirilor sunt necesare 2 circuite registru, 74x373
  - Intrările lor vor fi legate la magistrala de date;
  - Încărcarea în registre este comandată de ieşiri dintr – un decodificator de porturi.
- Pentru citirea intrărilor sunt necesare 2 circuite cu porţi cu 3 stări, 74x244
  - Ieşirile porţilor sunt legate la magistrala de date;
  - Validarea porţilor este comandată de ieşiri dintr – un decodificator de porturi.
- Un decodificator de porturi va comanda registrele şi porţile cu 3 stări;
- Extinderea este limitată de decodificator.



- Codul:
  - ❑ Citirea intrărilor INTR7 – 0:

```
IN      AL,00H
```

; în AL avem configuraţia de la intrările INTR07– 0; prin mascare se poate reţine doar una dintre intrări;

  - ❑ Citirea intrărilor INTR15 – 8:

```
IN      AL,21H
```

; în AL avem configuraţia de la intrările INTR15 – 8; prin mascare se poate reţine doar una dintre intrări;

  - ❑ O anume intrare poate fi obţinută şi rotind informaţia din AL prin C:

```
IN      AL,00H
RCR     AL,1 ; în C avem INTR0
```

Sau

```
IN      AL,00H
RCL     AL,1 ; în C avem INTR7
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES7 - 0:

```
MOV   AL,00H
OUT   40H,AL ; ieşirile IES0 – 7 au fost comandate la 0 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES7 - 0:

```
MOV   AL,0FFH
OUT   40H,AL ; ieşirile IES0 – 7 au fost comandate la 1 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES15 - 8:

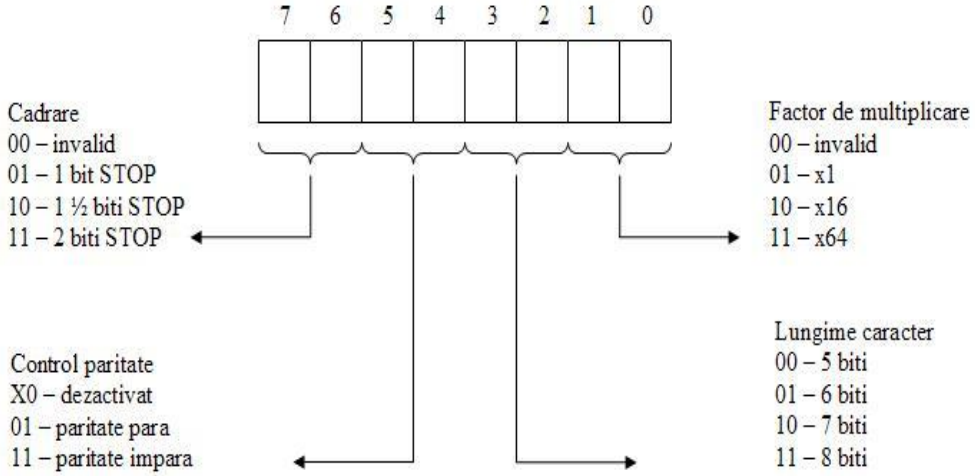
```
MOV   AL,00H
OUT   61H,AL ; ieşirile IES15 – 8 au fost comandate la 0 logic;
```

  - ❑ Comanda ieşirilor IES15 - 8:

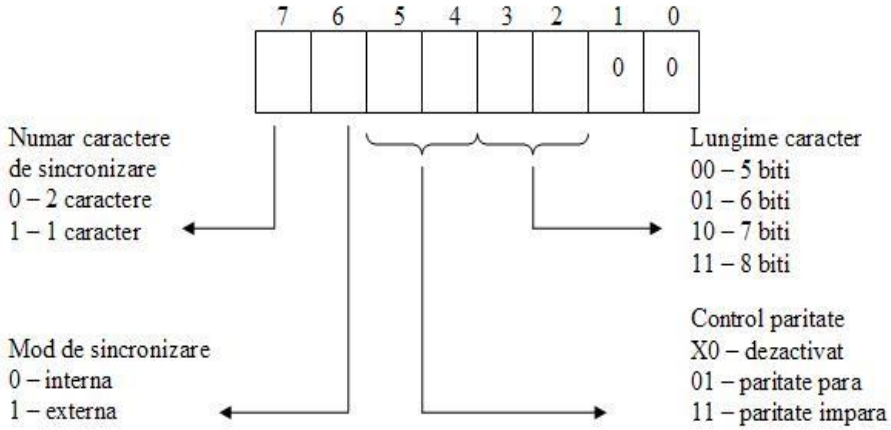
```
MOV   AL,0FFH
OUT   61H,AL ; ieşirile IES15 – 8 au fost comandate la 1 logic
```

5. Circuit 8251

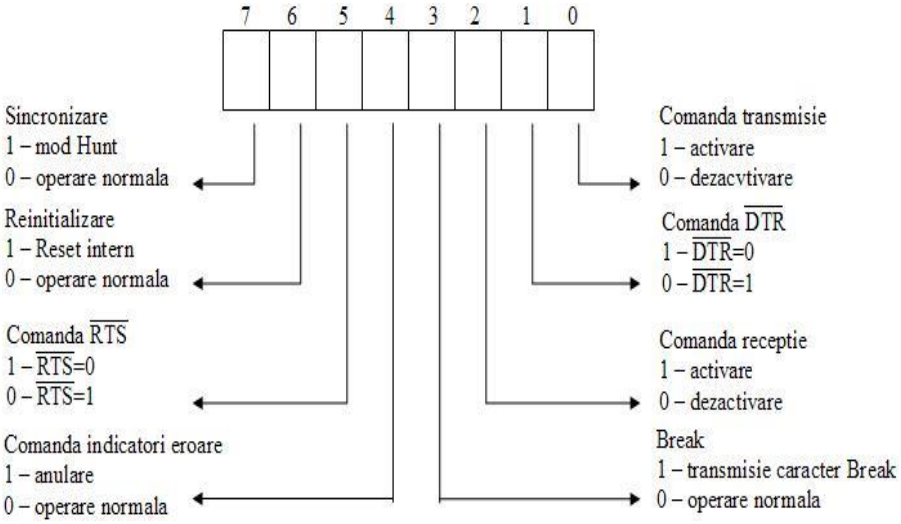
- Structura cuvântului de mod, pentru mod asincron:



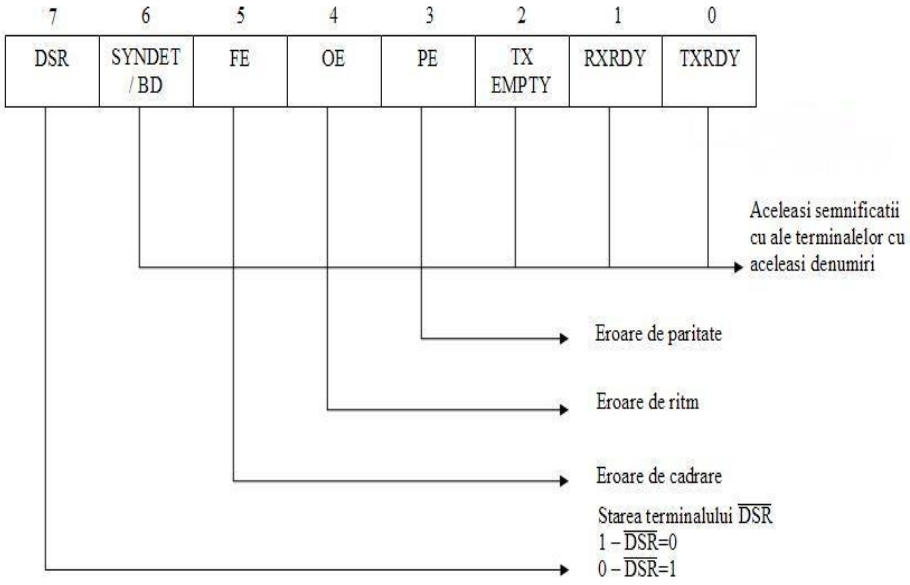
- Structura cuvântului de mod, pentru mod sincron:



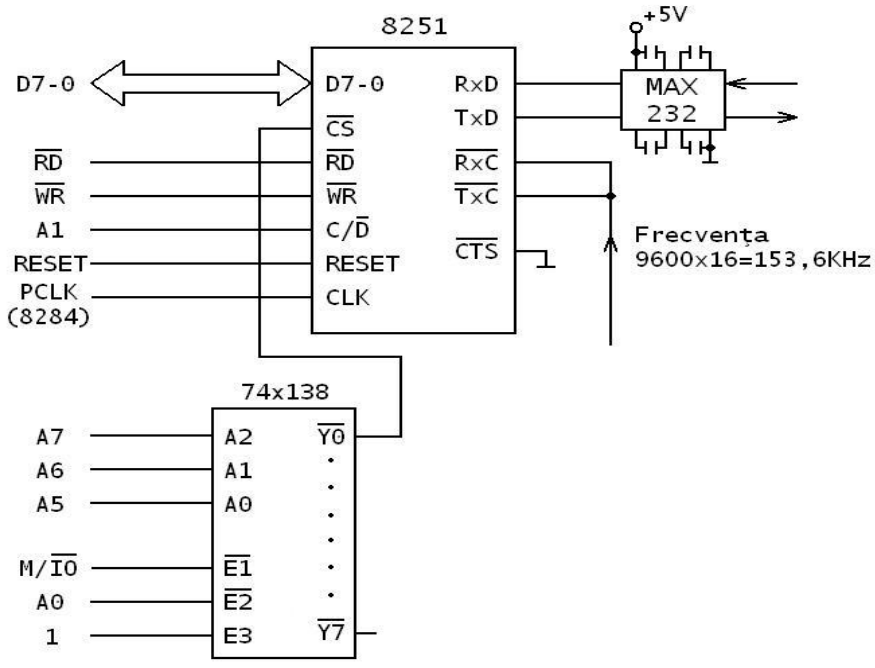
- Structura cuvântului de comandă:



Structura cuvântului de stare:



6. **Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt:**
   - **8 biţi de date,**
   - **Fără paritate,**
   - **2 biţi de STOP,**
   - **Factor de multiplicare 16,**
   - **Rata de transfer: 9600 bps.**
   - **Se vor prezenta:**
     - **Schema interfeţei,**
     - **Rutina de programare a circuitului specializat,**
     - **Rutinele de emisie şi recepţie.**



- Adresele de port: 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări;

- Rutina de programare:

```
MOV   AL,0CEH ; cuvânt de mod
OUT   02H,AL
MOV   AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT   02H,AL
```

- ❑ Rutina de transmisie caracter:

```
TR:   IN    AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
      RCR   AL,1
      JNC   TR
      MOV   AL,CL ; se preia data din registrul CL
      OUT   00H,AL
      RET
```

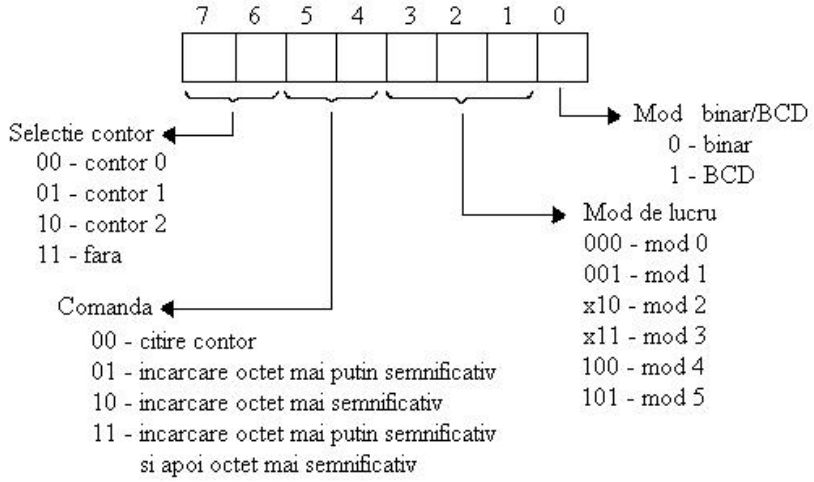
- ❑ Rutina de recepţie caracter:

```
REC:  IN    AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
      RCR   AL,2
      JNC   REC
      IN    AL,00H ; se preia data de la 8251
      MOV   CL,AL ; se depune data în registrul CL
      RET
```

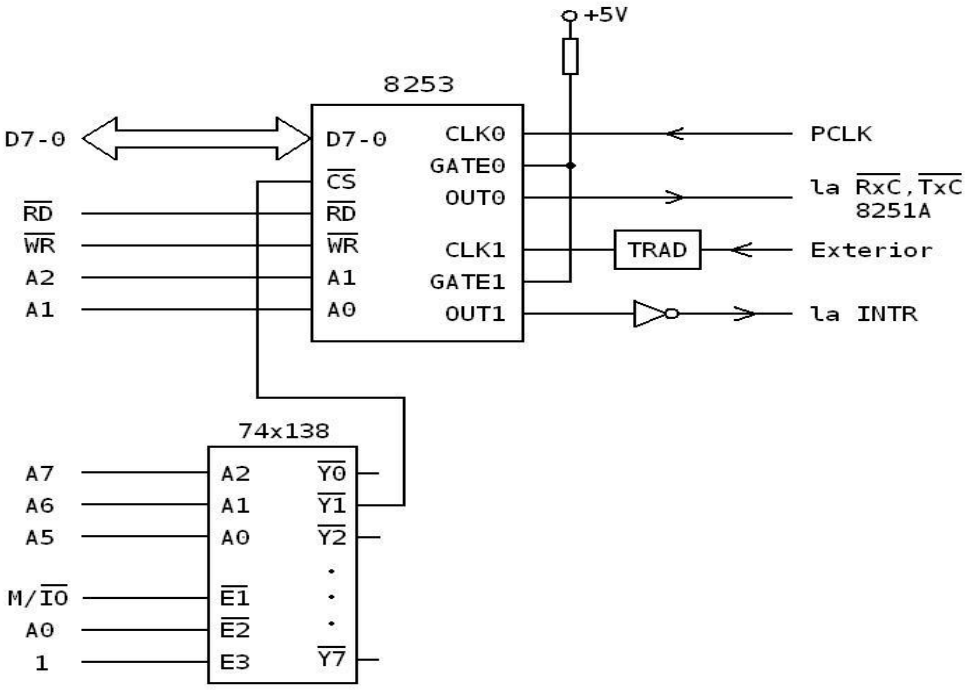
- ❑ Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- ❑ Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- ❑ Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- ❑ Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

7. Circuit 8253

- ❑ Structura cuvântului de comandă:



8. Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RXC şi /TXC ale unui circuit 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvenţa de 9600 x 16 = 153600 Hz iar contorul 1 să anunţe microprocesorul apariţia de 50 ori a unui eveniment. Apariţiile evenimentului sunt aduse la cunoştinţa circuitului de un traductor care generează 100 impulsuri cu caracteristici TTL şi perioadă de 400 ns pentru o apariţie.



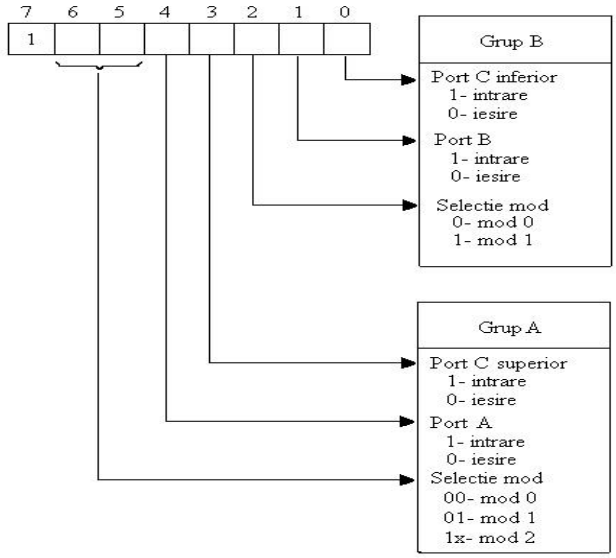
- Adresele de port:
  - 20H pentru contorul 0,
  - 22H pentru contorul 1 şi
  - 26H pentru RCC.
- Modurile de lucru:
  - 3 pentru contorul 0 şi
  - 0 pentru contorul 1.
- Constantele:
  - 2 457 600/ 153 600 = 16 pentru contorul 0,
  - 1388H = 5000D pentru contorul 1. 50 x100
- Programarea celor 2 contoare:

```
MOV   AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT   26H,AL
MOV   AL,10H ; constanta pentru contorul 0
OUT   20H,AL
MOV   AL,70H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT   26H,AL
MOV   AL,88H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1
OUT   22H,AL
MOV   AL,13H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT   22H,AL
```

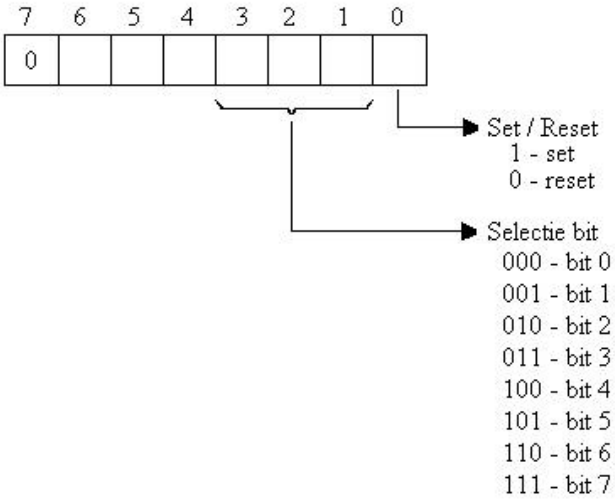
- Întrucât se foloseşte intrarea de întrerupere mascabilă a microprocesorului, este necesar ca sistemul de întreruperi să fie activat, după programarea contorului 1.
- De asemenea este necesar ca ieşirea contorului 1 să fie dezactivată înaintea reactivării sistemului de întreruperi pentru a evita luarea în considerare multiplă a aceleiaşi cereri.

9. Circuit 8255

Structura cuv de comanda set/reset

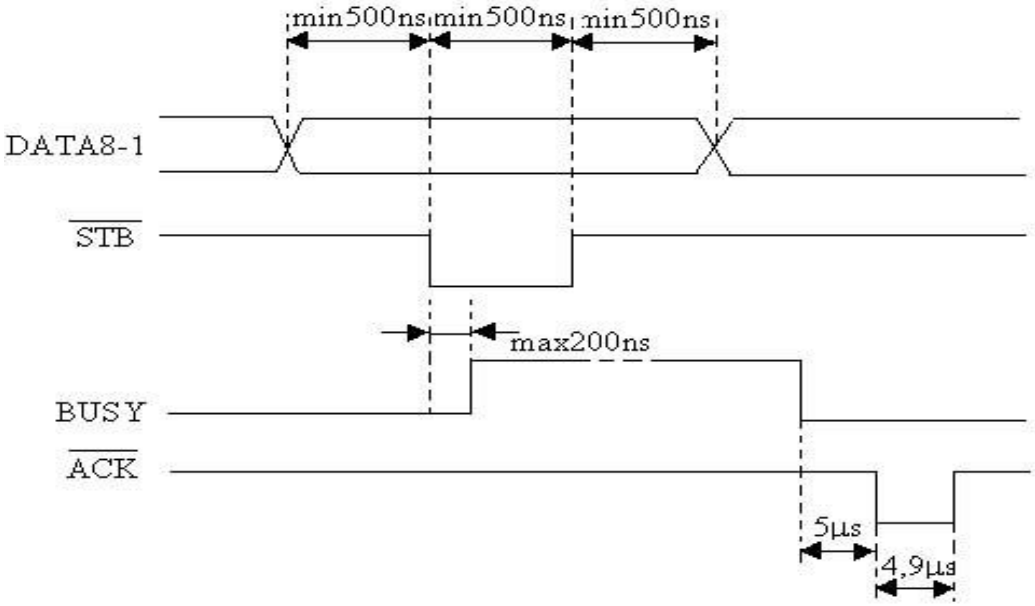


Struct cuv de comanda pt modul bit

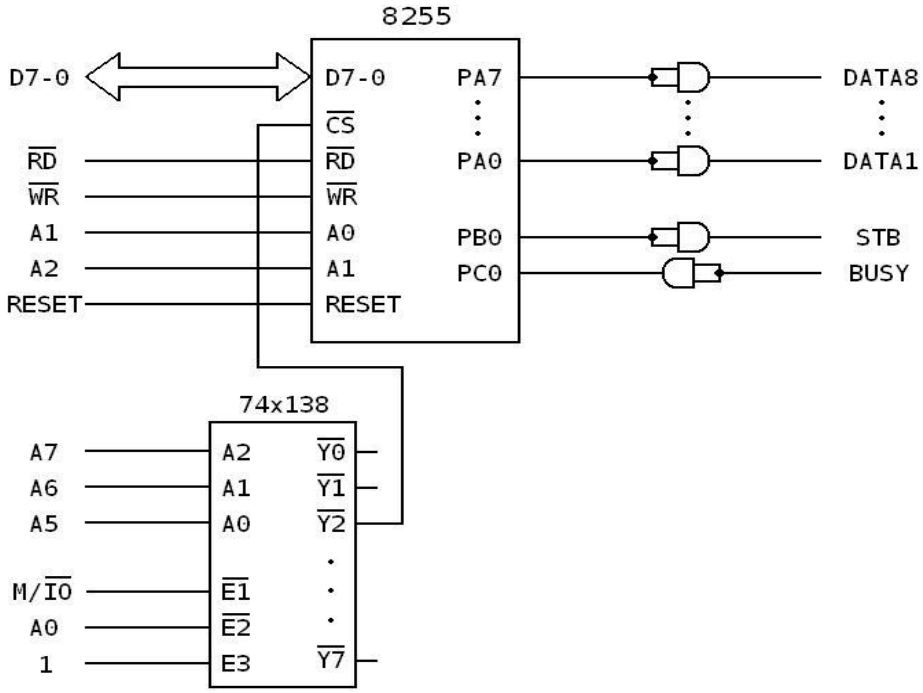


10. Să se proiecteze o interfaţă paralelă care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX.

- Dialogul de tip CENTRONIX:



- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,
  - 44H pentru portul C şi
  - 46H pentru RCC.
- Modurile de lucru:
  - 0 ieşire pentru portul A,
  - 0 ieşire pentru portul B şi
  - 0 intrare pentru portul C inferior.



- Rutina de programare:

```
MOV  AL,81H
OUT  46H,AL
```

- Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR: IN   AL,44H ; citire şi testare BUSY
          RCR  AL,1
          JC   PAR
          MOV  AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL
          OUT  40H,AL
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          AND  AL,00H
          OUT  42H,AL ; /STB = 0
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          RET
```

- Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul este liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB.

11. Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: 8 biţi de date, paritate impară, 2 biţi de stop, factor 16, viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 1 şi 8 biţi de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor 16, viteza de transfer 2400 bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer.

- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,

- 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
- 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
- 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contoarele circuitului **8253**: 3

- Constantele:
  - 2 457 600/ 153 600 = 16 pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 38 400 = 64 pentru contorul 1.

Rutina de programare a **primului circuit 8251**:

```
MOV   AL,0FEH ; cuvânt de mod
OUT   02H,AL
MOV   AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT   02H,AL
```

Rutina de programare a celui de-**al doilea circuit 8251**:

```
MOV   AL,5EH ; cuvânt de mod
OUT   22H,AL
MOV   AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT   22H,AL
```

Rutina de programare a circuitului **8253:**

```
MOV   AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT   46H,AL
MOV   AL,10H ; constanta pentru contorul 0
OUT   40H,AL
MOV   AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT   46H,AL
MOV   AL,40H ; constanta pentru contorul 1
OUT   42H,AL
```

Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

```
TR:   IN      AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
      RCR     AL,1
      JNC     TR
      MOV     AL,CL ; se preia data din registrul CL
      OUT     00H,AL
      RET
```

Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC:  IN      AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
      RCR     AL,2
      JNC     TR
      IN      AL,00H ; se preia data de la 8251
      MOV     CL,AL ; se depune data în registrul CL
      RET
```

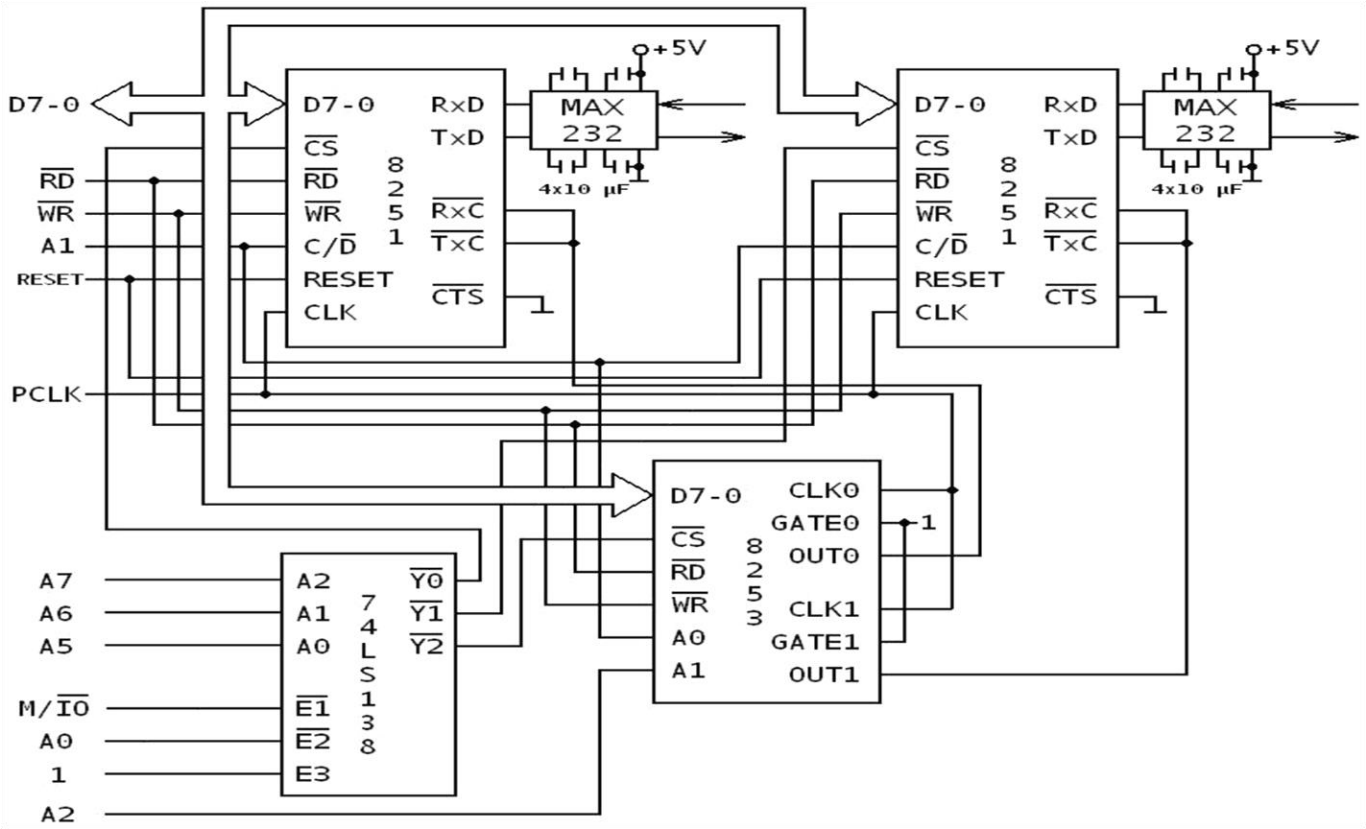
Rutina de transmisie caracter, al doilea circuit 8251:

```
TR:   IN      AL,22H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
      RCR     AL,1
      JNC     TR
      MOV     AL,CL ; se preia data din registrul CL
      OUT     20H,AL
      RET
```

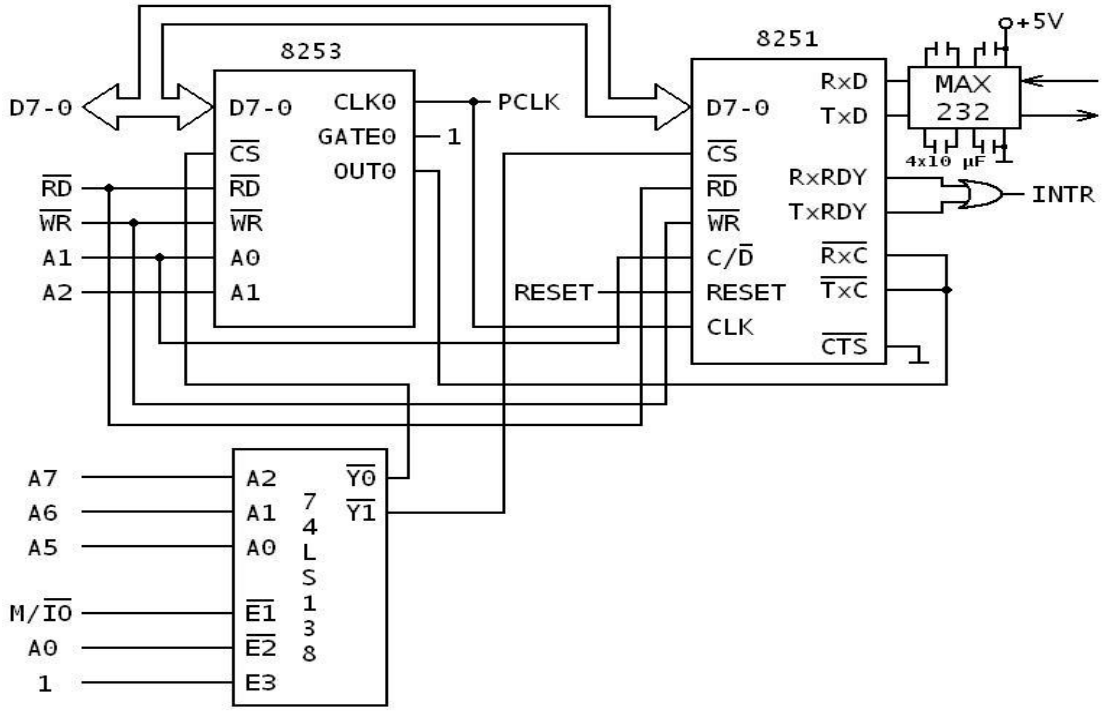
Rutina de recepţie caracter, al doilea circuit 8251:

```
REC:  IN      AL,22H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
      RCR     AL,2
      JNC     TR
```

```
IN      AL,20H ; se preia data de la 8251
MOV     CL,AL ; se depune data în registrul CL
RET
```



12.Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 2400 bps, factor de multiplicare 16, 7 biţi de date, fără paritate,1 bit de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare.



Adresele de port:

20H pentru portul de date al circuitului 8251,
22H pentru portul de comenzi/ stări al circuitului 8251,
00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contorul 0 al circuitului 8253: 3

- Constanta:

2 457 600/ 38 400 = 64.

- Rutina de programare a circuitului **8251**:

```
MOV   AL,4AH ; cuvânt de mod
OUT   22H,AL
MOV   AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT   22H,AL
```

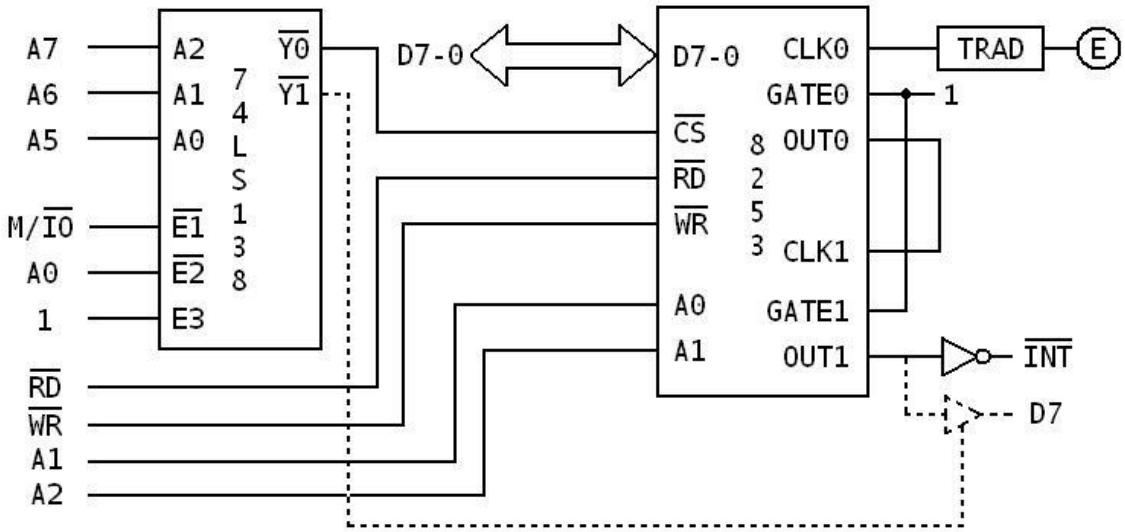
- Rutina de programare a circuitului **8253**:

```
      MOV   AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT   06H,AL
MOV   AL,40H ; constanta pentru contorul 0
OUT   00H,AL
```

- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a cererii de întrerupere.
- Întrucât există 2 surse pentru cereri de întrerupere, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operaţia se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare şi prin verificarea rangului RXRDY.
- Dacă acesta are valoarea 1 înseamnă că sursa este recepţia iar dacă are valoarea 0 atunci sursa este transmisia.
- Recepţia şi transmisia caracterului se vor face rapid fără ca microprocesorul să aştepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieşire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întrerupere se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întrerupere (de obicei circuitul 8259A); vectorul va duce la o intrare în tabela vectorilor de întrerupere.
- Rutina de tratare a cererii de întrerupere:

```
SER:  IN      AL,22H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
      RCR     AL,2
      JNC     REC
      ; transmisia
      MOV   AL,CL
      OUT   20H,AL ; se scrie data la 8251
      EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
      RET
      ; recepţia
REC:IN        AL,00H ; se preia data de la 8251
      MOV   CL,AL ; se depune data în registrul CL
      EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
      RET
```

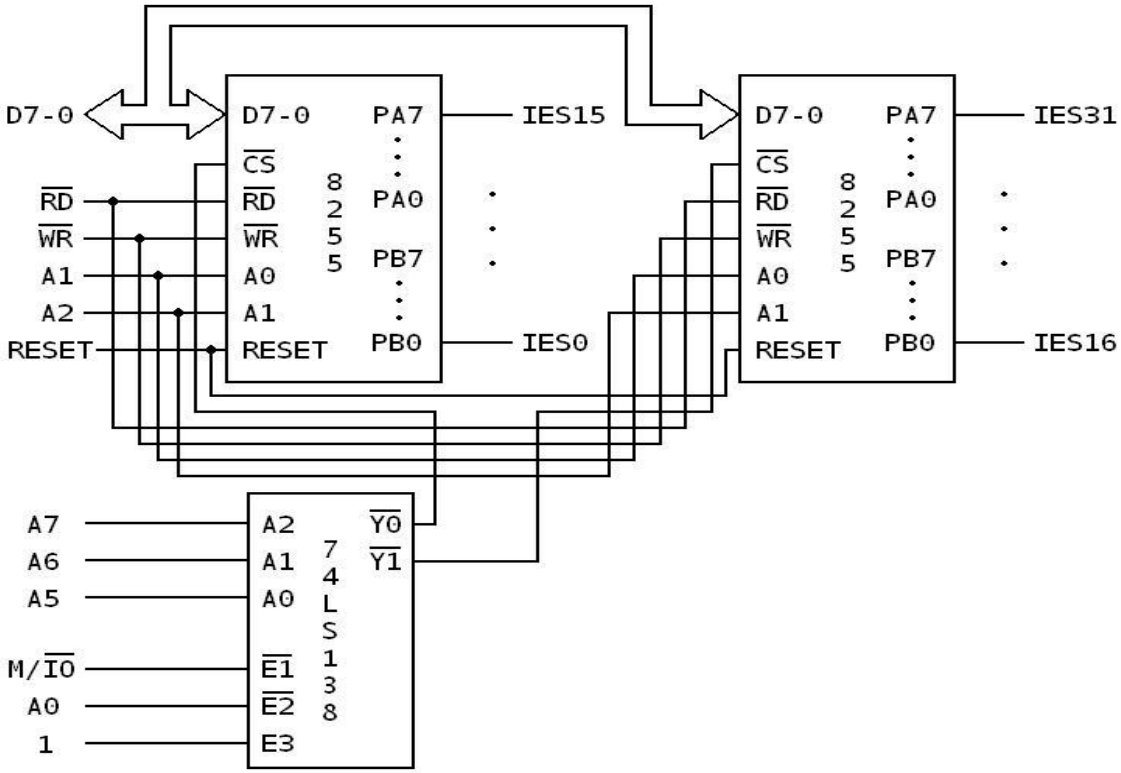
13.Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 1000 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 500 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253.



- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 500 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.
- Constanta de programare este: 1000 x 500 = 500000 şi este prea mare şi nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 şi 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - 1000D = 03E8H pentru contorul 0 şi
  - 500D = 01F4H pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 1 poate fi sursă pentru cerere de întrerupere sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi:
  - modul 3 pentru contorul 0 şi
  - modul 0 pentru contorul 1.
- Adresele de port:
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 02H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Programarea:

```
MOV   AL,36H ;cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT 06H,AL
MOV AL,0E8H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 0
OUT 00H,AL
MOV AL,03H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 0
OUT 00H,AL
MOV AL,70H ;cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT 06H,AL
MOV AL,0F4H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H,AL
MOV AL,01H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H,AL
```

14. Să se comande 32 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - 20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.

- Modurile de lucru: 0 ieşire

- Programarea celor 2 circuite 8255:

```
MOV     AL,80H
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

- Pentru a poziţiona o ieşire va trebui scrisă configuraţia corespunzătoare la portul unde este conectată respectiva ieşire. De exemplu, pentru ca să existe următoarea configuraţie: IES0 = IES2 = IES4 = IES6 = 0, IES1 = IES3 = IES5 = IES7 = 1 va trebui executată următoarea secvenţă:

```
MOV     AL,0AAH
OUT     02H,AL.
```

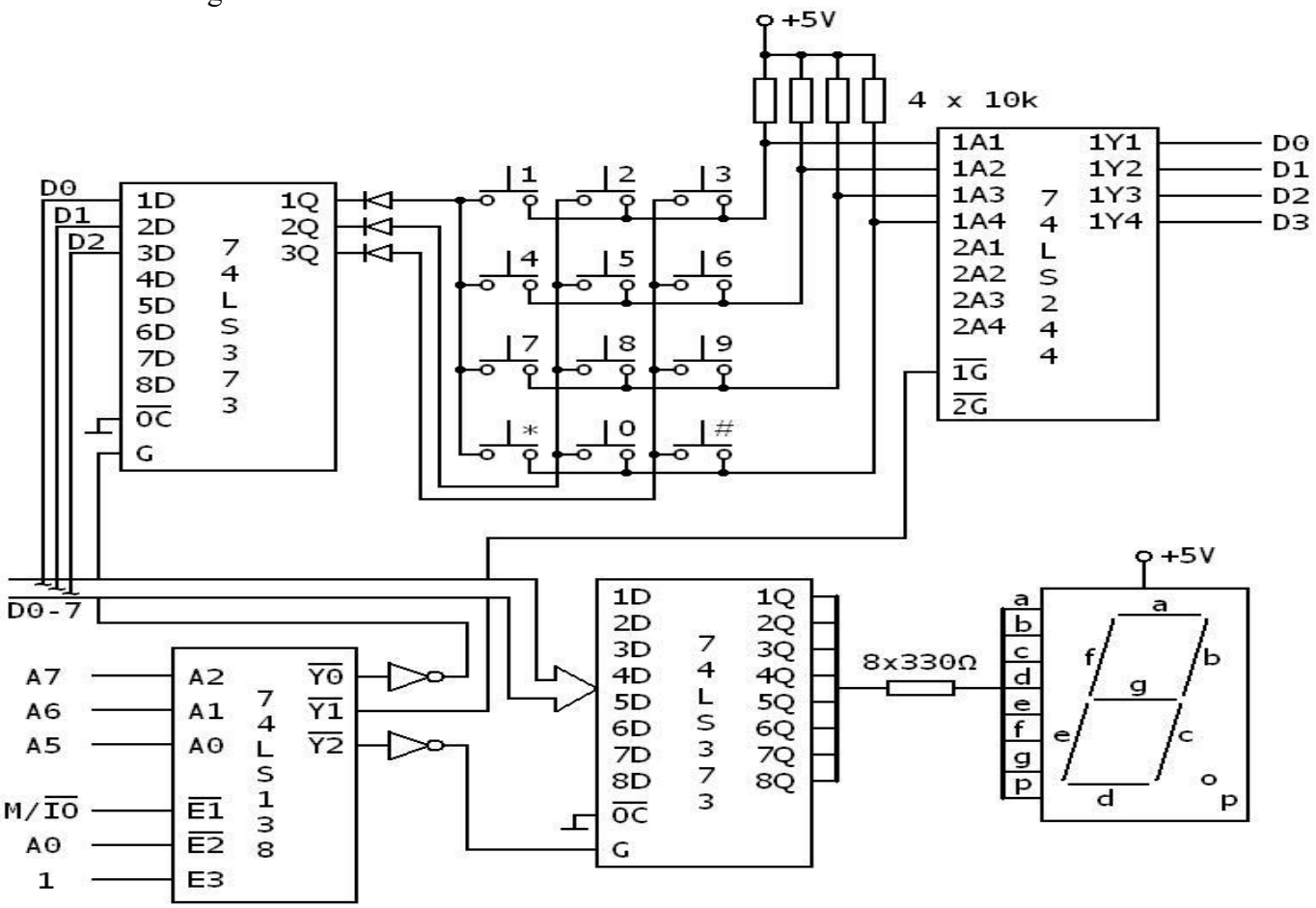
- Dacă se doreşte poziţionarea unei singure ieşiri, fără a le afecta pe celelalte va fi necesară modificarea programării circuitului. Portul la care este conectată ieşirea va trebui să fie poziţionat ca intrare, apoi se va citi combinaţia de la respectivul port, se va modifica combinaţia, portul va fi programat ca ieşire şi apoi se va scrie combinaţia la respectivul port. De exemplu, dacă se doreşte poziţionarea ieşirii IES0 la 1 logic, fără afectarea celorlalte, va trebui executată următoarea secvenţă:

```
MOV     AL,82H
OUT     06H,AL ;portul B din primul 8255 este poziţionat ca intrare
IN      AL,02H
OR      AL,01H
MOV     CL,AL
MOV     AL,80H
OUT     06H,AL ;portul B din primul circuit 8255 este ieşire
```

MOV AL,CL
OUT 02H,AL ,se poziţionează ieşirea dorită

15. Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte şi un modul de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afişa caracterul 0, dacă se apasă tasta 1 se va afişa caracterul 1, ş. a. m. d. Se vor prezenta schema şi programele necesare.

- Soluţia:
  - Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru şi un circuit cu porţi cu 3 stări;
  - Pentru conectarea afişajului cu segmente este necesar un registru;
  - Pentru ca un segment să lumineze trebuie generat 0 logic pe ieşirea corespunzătoare a registrului.



- Programul:

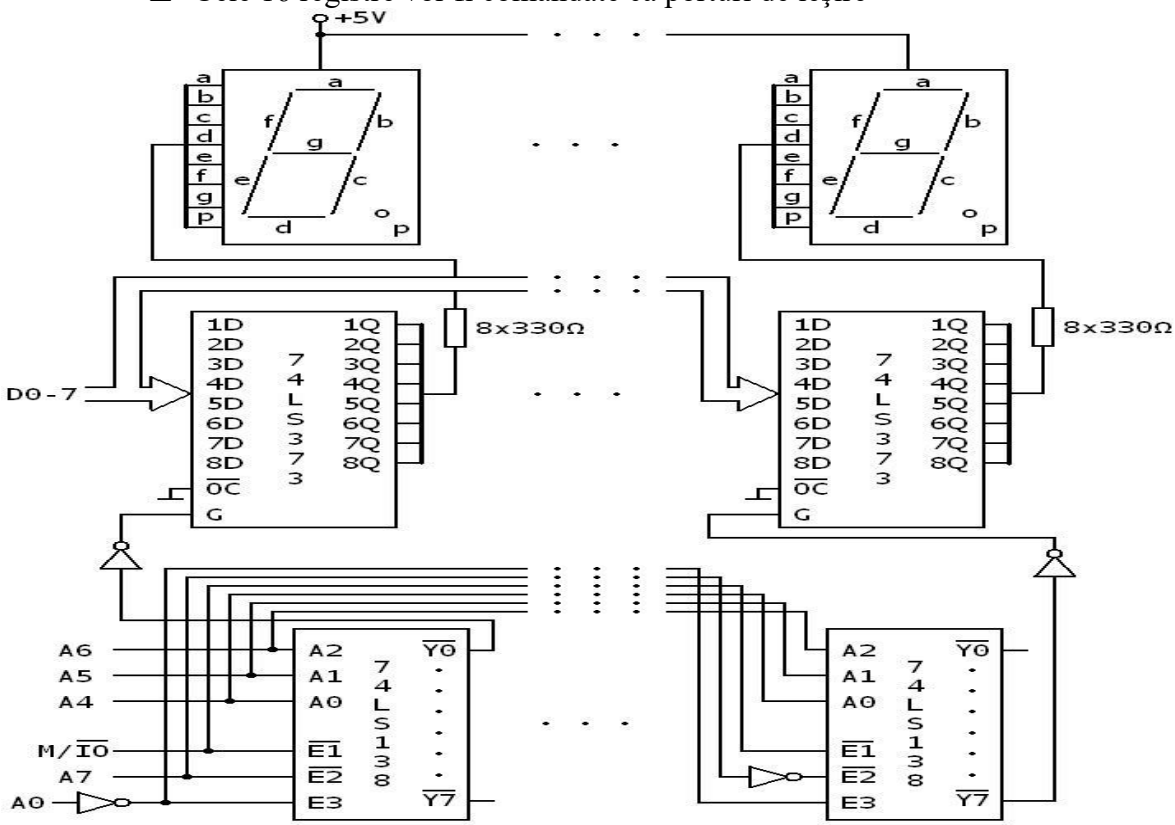
```
REIA: MOV AL,0FEH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND   AL,01H
JZ    TASTA1
IN    AL,20H
AND   AL,02H
JZ    TASTA4
IN    AL,20H
AND   AL,04H
JZ    TASTA7
IN    AL,04H
AND   AL,08H
JZ    TASTA*
MOV AL,0FDH
```

```
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND   AL,01H
JZ      TASTA2
IN      AL,20H
AND   AL,02H
JZ      TASTA5
IN      AL,20H
AND   AL,04H
JZ      TASTA8
IN      AL,04H
AND   AL,08H
JZ      TASTA0
MOV AL,0FBH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND   AL,01H
JZ      TASTA3
IN      AL,20H
AND   AL,02H
JZ      TASTA6
IN      AL,20H
AND   AL,04H
JZ      TASTA9
IN      AL,04H
AND   AL,08H
JZ      TASTA#
JP      REIA
        TASTA1: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS1: IN AL,20H
        AND   AL,01H
        JZ      TAS1 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,0F9H
        OUT 40H,AL ;se afişează cifra 1
        JP REIA
        ; tasta 4
        TASTA4: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS4: IN AL,20H
        AND   AL,02H
        JZ      TAS4 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,99H
        OUT 40H,AL ;se afişează cifra 4
        JP REIA
...
TASTA9: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS9: IN AL,20H
        AND   AL,04H
        JZ      TAS9 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,90H
        OUT 40H,AL ;se afişează cifra 9
        JP REIA
        ; tasta #
```

```
TASTA#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS#: IN AL,20H
AND   AL,08H
JZ      TAS# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV   AL,19H
OUT 40H,AL ;se afişează caracterul H
JP REIA
```

16. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 16 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

- Soluţia:
  - Vor fi necesare 16 registre pentru a memora configuraţiile care se vor afişa.
  - Întrucât afişajele sunt cu anod comun, pentru ca un segment să lumineze este necesar 0 logic pe ieşirea care îl comandă.
  - Cele 16 registre vor fi comandate ca porturi de ieşire



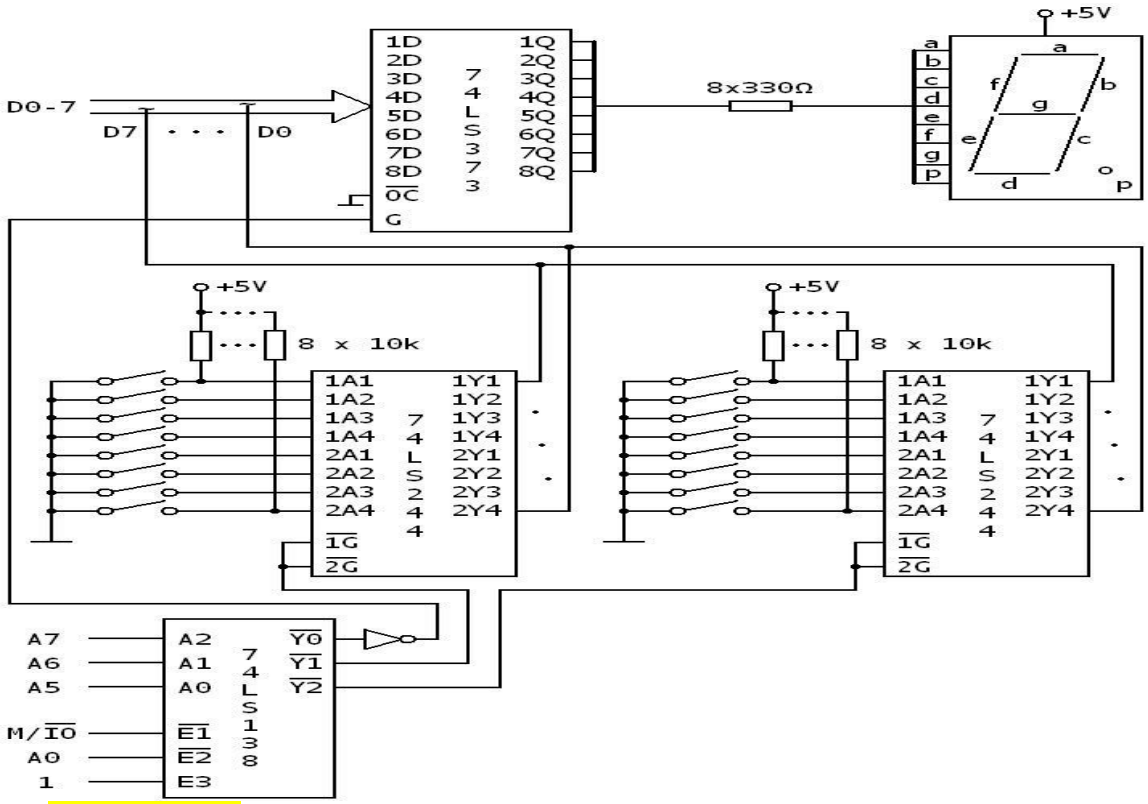
- Rutinele pentru afişarea pe fiecare rang:

```
;se va afişa cifra 0 pe primul rang:
MOV AL,0C0H
OUT 00H,AL
;se va afişa cifra 1 pe al 2 - lea rang:
MOV AL,0F9H
OUT 10H,AL
;se va afişa cifra 2 pe al 3 - lea rang:
MOV AL,0A4H
OUT 20H,AL
;se va afişa cifra 3 pe al 4 - lea rang:
MOV AL,0B0H
OUT 30H,AL
```

```
;se va afişa cifra 4 pe al 5 - lea rang:
MOV AL,99H
OUT 40H,AL
;se va afişa cifra 5 pe al 6 – lea rang:
MOV AL,92H
OUT 50H,AL
;se va afişa cifra 6 pe al 7 - lea rang:
MOV AL,82H
OUT 60H,AL
;se va afişa cifra 7 pe al 8 - lea rang:
MOV AL,0F8H
OUT 70H,AL
;se va afişa cifra 8 pe al 9 - lea rang:
MOV AL,80H
OUT 80H,AL
;se va afişa cifra 9 pe al 10 - lea rang:
MOV AL,90H
OUT 90H,AL
;se va afişa cifra A pe al 11 – lea rang:
MOV AL,88H
OUT A0H,AL
;se va afişa cifra b pe al 12 - lea rang:
MOV AL,83H
OUT B0H,AL
;se va afişa cifra C pe al 13 - lea rang:
MOV AL,0C6H
OUT C0H,AL
;se va afişa cifra d pe al 14 - lea rang:
MOV AL,0A1H
OUT D0H,AL
;se va afişa cifra E pe al 15 - lea rang:
MOV AL,86H
OUT E0H,AL
;se va afişa cifra F pe al 16 - lea rang:
MOV AL,0A6H
OUT F0H,AL
```

17. Să se conecteze 16 comutatoare distincte şi un circuit de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afişează cifra 0, dacă se apasă comutatorul 1 se afişează cifra 1 ş. a. m. d.

- Soluţia:
  - Sunt necesare 2 circuite cu porţi cu 3 stări pentru a citi starea comutatoarelor precum şi un registru pentru a memora configuraţia care se va afişa.



■ Programul:

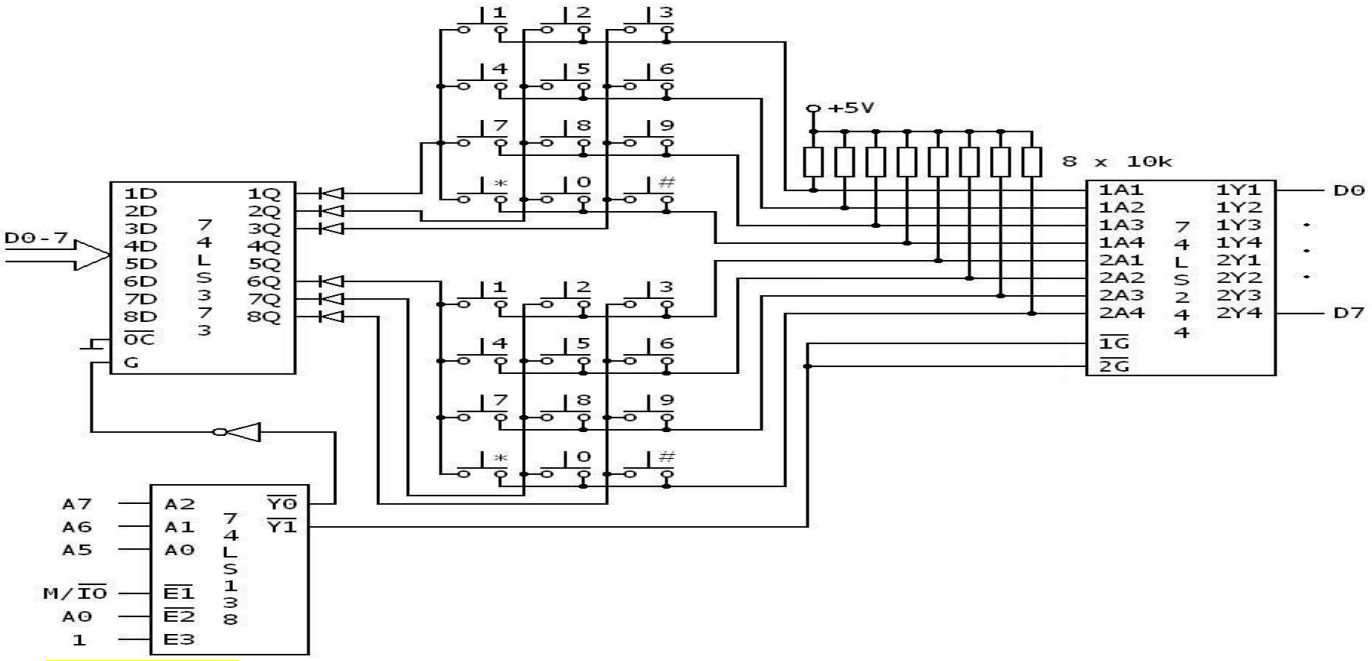
```
REIA:  IN AL,20H ;se citesc primele 8 comutatoare
AND    AL,01H
JZ     COM0 ;s-a acţionat comutatorul 0
IN     AL,20H
AND    AL,02H
JZ     COM1 ;s-a acţionat comutatorul 1
IN     AL,20H
AND    AL,04H
JZ     COM2 ;s-a acţionat comutatorul 2
IN     AL,20H
AND    AL,08H
JZ     COM3 ;s-a acţionat comutatorul 3
IN     AL,20H
AND    AL,10H
JZ     COM4 ;s-a acţionat comutatorul 4
IN     AL,20H
       AND    AL,20H
       JZ     COM5 ;s-a acţionat comutatorul 5
       IN     AL,20H
       AND    AL,40H
       JZ     COM6 ;s-a acţionat comutatorul 6
       IN     AL,20H
       AND    AL,80H
       JZ     COM7 ;s-a acţionat comutatorul 7
       IN AL,40H ;se citesc următoarele 8 comutatoare
       AND    AL,01H
       JZ     COM8 ;s-a acţionat comutatorul 8
       IN     AL,02H
       AND    AL,02H
       JZ     COM9 ;s-a acţionat comutatorul 9
IN     AL,40H
       AND    AL,04H
       JZ     COM10 ;s-a acţionat comutatorul 10
```

```
        IN      AL,40H
        AND     AL,08H
        JZ      COM11 ;s-a acţionat comutatorul 11
        IN      AL,40H
        AND     AL,10H
        JZ      COM12 ;s-a acţionat comutatorul 12
        IN      AL,40H
        AND     AL,20H
        JZ      COM13 ;s-a acţionat comutatorul 13
        IN      AL,40H
        AND     AL,40H
        JZ      COM14 ;s-a acţionat comutatorul 14
IN      AL,40H
        AND     AL,80H
        JZ      COM15 ;s-a acţionat comutatorul 15
        JP REIA
        COM0: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        CO0: IN AL,20H
        AND     AL,01H
        JZ      CO0 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV     AL,0C0H
        OUT 00H,AL ;se afişează cifra 0
        JP REIA
```

```
COM14: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        CO14: IN AL,40H
        AND     AL,40H
        JZ      CO14 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV AL,86H
        OUT 00H,AL ;se afişează cifra E
        JP REIA
        COM15: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        CO15: IN AL,40H
        AND     AL,80H
        JZ      CO15 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV AL,0A6H
        OUT 00H,AL ;se afişează cifra F
        JP REIA
```

18. Să se conecteze 2 minitastaturi cu câte 12 contacte la o unitate centrală cu microprocesorul 8086.

- Soluţia:
  - Pentru conectarea minitastaturilor este necesar un registru şi un circuit cu porţi cu 3 stări.
- Schema:



- Programul:

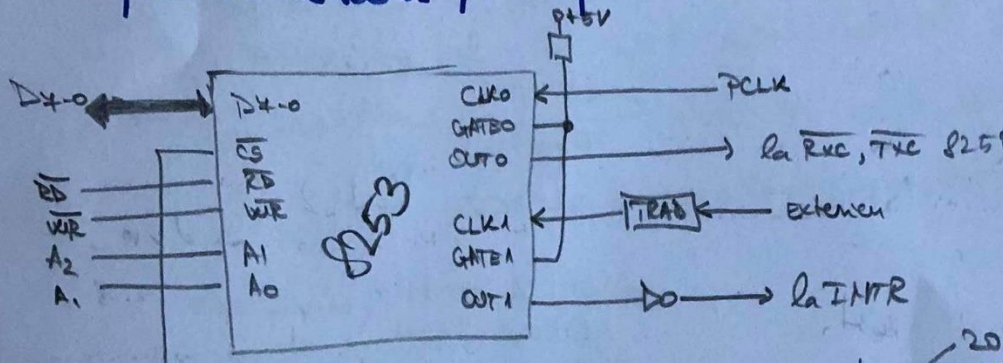
```
;scanarea tastaturii 1
REIA: MOV AL,0DFH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND   AL,10H
JZ      TASTA11
IN      AL,20H
AND   AL,20H
JZ      TASTA14
IN      AL,20H
AND   AL,40H
JZ      TASTA17
IN      AL,20H
AND   AL,80H
JZ      TASTA1*
MOV AL,0BFH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND   AL,10H
JZ      TASTA12
IN      AL,20H
AND   AL,20H
JZ      TASTA15
IN      AL,20H
AND   AL,40H
JZ      TASTA18
IN      AL,20H
AND   AL,80H
JZ      TASTA10
MOV AL,07FH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND   AL,10H
JZ      TASTA13
IN      AL,20H
AND   AL,20H
```

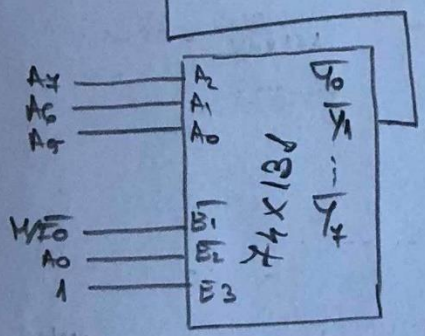
```
        JZ      TASTA16
        IN      AL,20H
        AND     AL,40H
        JZ      TASTA19
        IN      AL,20H
        AND     AL,80H
        JZ      TASTA1#
;scanarea tastaturii 2
        MOV AL,0FEH
        OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii 2
        IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
        AND     AL,01H
        JZ      TASTA21
        IN      AL,02H
        AND     AL,20H
        JZ      TASTA24
        IN      AL,20H
        AND     AL,04H
        JZ      TASTA27
        IN      AL,20H
        AND     AL,08H
        JZ      TASTA2*
MOV AL,0FDH
        OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii 2
        IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
        AND     AL,01H
        JZ      TASTA22
        IN      AL,02H
        AND     AL,20H
        JZ      TASTA25
        IN      AL,20H
        AND     AL,04H
        JZ      TASTA28
        IN      AL,20H
        AND     AL,08H
        JZ      TASTA20
MOV AL,0FBH
        OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii 2
        IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
        AND     AL,01H
        JZ      TASTA23
        IN      AL,02H
        AND     AL,20H
        JZ      TASTA26
        IN      AL,20H
        AND     AL,04H
        JZ      TASTA29
        IN      AL,20H
        AND     AL,08H
        JZ      TASTA2#
        JP      REIA
TASTA11: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS11: IN A,20H
        AND     AL,10H
        JZ      TAS11 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
```

```
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
        TASTA14: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS14: IN A,20H
        AND   AL,20H
        JZ      TAS14 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
....
TASTA1#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS1#: IN A,20H
        AND   AL,80H
        JZ      TAS1# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
        TASTA21: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS21: IN A,20H
        AND   AL,01H
        JZ      TAS21 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
.....
TASTA29: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS29: IN A,20H
        AND   AL,04H
        JZ      TAS29 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
        TASTA2#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        TAS2#: IN A,20H
        AND   AL,08H
        JZ      TAS2# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        ;acţiunea determinată de acţionarea tastei
        JP REIA
```

19. Sa se proiecteze un modul bazat pe 8253 la care contorul o sa comande intrarile $\overline{RXC}$ si $\overline{TXC}$ ale unui circuit 8251. Trebuie sa se genereze un semnal cu frecventa 9600*16=153600 Hz, iar contorul 1 sa arate aparitia de 50 de ori a unui eveniment. Aparitiile evenimentului sunt aduse la cunostiinta circuitului de un traductor care genereaza 100 de impulsuri cu caracteristici TTL si perioada de 400ns pt o aparitie.

P5. Să se proiecteze un modul, bazat pe 8253, la care contorul 0 să comande intrările $\overline{RXC}$ și $\overline{TXC}$ ale unui circuit 8251, trebuind să se genereze un semnal cu frecvența $9600 \times 16 = 153600$ Hz, iar contorul 1 să emită NP după fiecare 50 de ani a unui eveniment. Aparițiile evenimentului sunt aduse la convertorul circuitelor de un traductor care generează 100 de impulsuri cu caracteristici TTL și perioada de 400ms pt o apariție.





Adresele de port: 20H pentru Contor 0 0010 0000
22H pentru Contor 1 0010 0010
26H pentru RCC 0010 0110

Modul de lucru: 3 - contor 0
0 - contor 1

Contorizăm: 2457600 / 153600 = 16 pentru Contor 0
1388H = 5000D pentru Contor 1
(50 ani x 100 impulsuri)

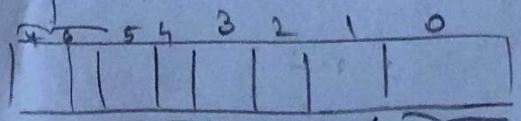
Programarea:

```
MOV  AL, 16H ; cuvântul de comandă pentru contor 0
                0001 0110
OUT  26H, AL

MOV  AL, 10H ; constanta pentru contor 0
OUT  20H, AL

MOV  AL, 70H ; cuvântul de comandă pentru contor 1
                0111 0000
OUT  26H, AL
MOV  AL, 88H ; octetul cel mai puțin semnificativ al numărului pt cont. 1
OUT  22H, AL
MOV  AL, 13H ; octetul cel mai semnificativ al constantei pt contor 1
OUT  22H, AL
```

00 - cnt 0
01 - cnt 1
10 - cnt 2
11 - RCC



Comanda:
00 - citire
01 - lsb
10 - msb
11 - lsb + msb

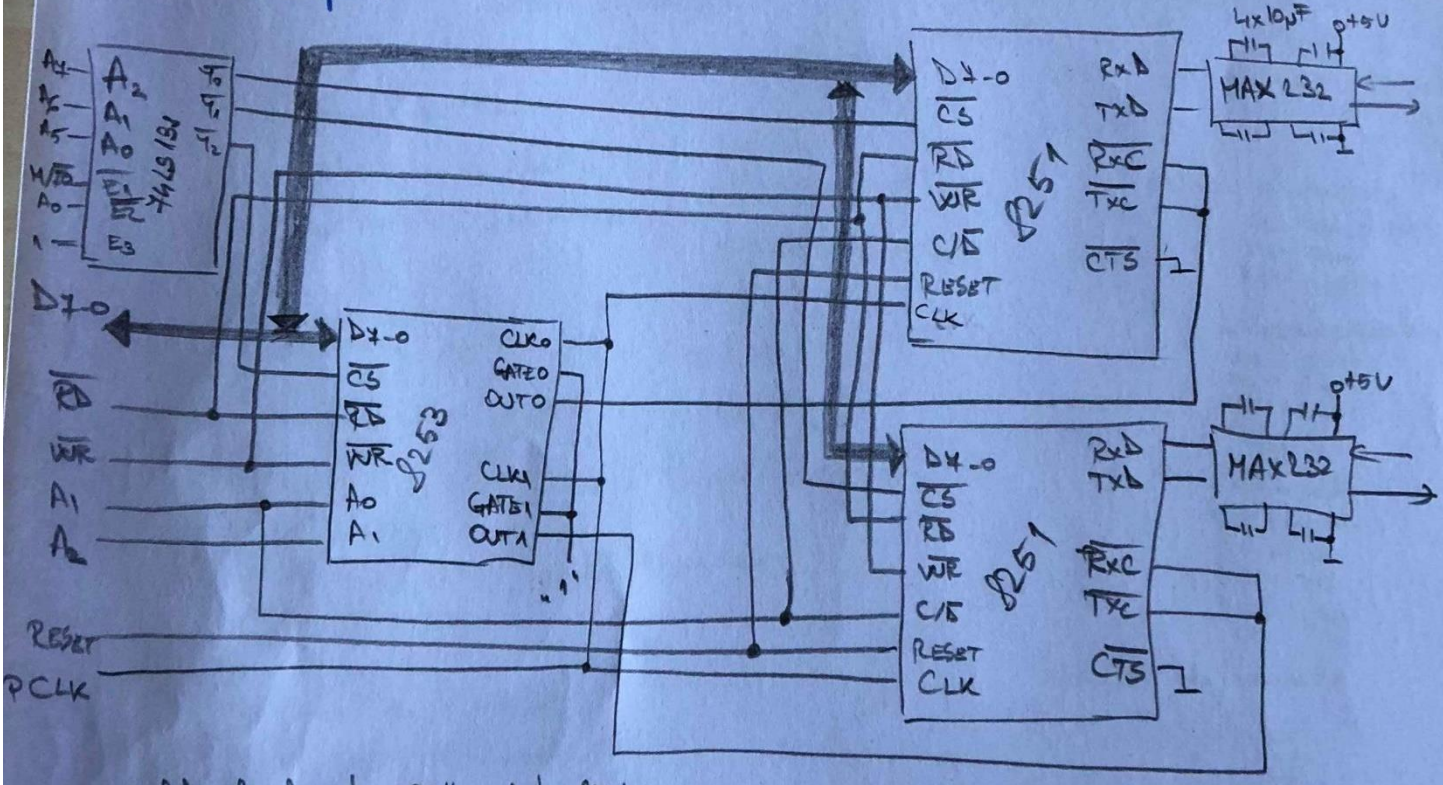
Mod de lucru: 000 - 0
001 - 1
X10 - 2
X11 - 3
100 - 4
101 - mod 5

Mod de lucru citire:
1 - BCD

20. Sa se proiecteze o interfata seriala pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrala cu 8086, cu urmatoarele date rezultate: 8 biti de date, paritate impara, 2 biti de stop, factor 16, viteza de transfer 9600bps pentru canalul 1 si 2400bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema si se vor scrie rutinele de programare si rutinele de baza de transfer.

P 6. Să se proiecteze o interfață serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu pp soft, care utilizează date inițiale: 8 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop, factor 16, viteza de transfer 9600bps pentru canalul 1 și 8 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor 16, viteza de transfer 2400bps pentru canalul 2.

Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema și se vor scrie inițiale de programare și metoda de bază de transfer.



Adrese de port - 00H - date 8251.1
02H - comenzi 8251.1
20H - date 8251.2
22H - comenzi 8251.2
40H - Contor 0 8253
42H - Contor 1 8253
46H - Rcc 8253

Mod de lucru: 8253 : 3

Contorbile 2457 600 : 9600 x 16 → 153600 → 16 pt Contorul 0
2400 x 16 → 38400 → 64 pt Contorul 1

Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV AL,16H ; comanda pt C0
OUT 46H,AL
MOV AL,10H ; constanta pt C0
OUT 40H,AL
MOV AL,56H ; comanda pt C1
OUT 46H,AL
MOV AL,40H ; constanta pt C1
OUT 42H,AL
```

Programarea 8251.1 / 8251.2

```
MOV AL,0FEH ; cuvânt de mod / 0EEH
OUT 02H,AL  / 22H
MOV AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT 02H,AL  / 22H
```

Transmisie 8251.2 / 8251.1

```
TR: IN AL,22H / 02H
    RCR AL,1 ; citire testare TxRDY
    JNC TR
    MOV AL,CL ; scrie data din CL
    OUT 20H,AL  / 00H
    RET
```

Recepție 8251.2 / 8251.1

```
REC: IN AL,22H  / 02H
     RCR AL,2 ; citire testare RxRDY
     JNC TR
     IN AL,20H  / 00H ; scrie data de la 8251
     MOV CL,AL ; scrie data în CL
     RET
```

21. Asemanator cu 20. dar cu:

Primul 8251: **7 biti de date**
Paritate para
2 biti de stop
Factor 64
Viteza de transfer 4800bps

Al 2-lea 8251: **8 biti de date**
Paritate impara
2 biti de stop
Factor 16
Viteza 9600bps

76* 8251.1 : 7 biti date
paritate para
2 biti de stop
factor 64
viteza de transfer 19200 bps

8251.2: 6 biti date,
paritate impara
2 biti stop
factor 16
viteza 9600 bps

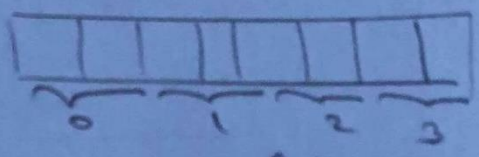
Schema identica
Adrese identice
Mod de lucru identic
Constanta 2457600: 307200 = 8 pt C0 (4800×64)
153600 = 16 pt C1 (9600×16)

Rutinele de Tx si Rx identice

Programarea 8251.1 / 8251.2
MOV AL, 0DBH (11011011) ; cuvant de mod / 0FEH (11111110)
OUT 02H, AL
MOV AL, 15H ; cuvant de comanda
OUT 02H, AL /22H

Programarea 8253:
MOV AL, 16H; comanda pt C0
OUT 46H, AL
MOV AL, 08H; constanta pt C0
OUT 40H, AL
MOV AL, 56H; comanda pt C1
OUT 46H, AL
MOV AL, 10H; constanta pt C1
OUT 42H, AL

Cuvant de mod



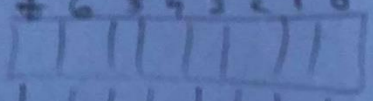
0: Cadrare - 00 invalid
01 1 bit stop
10 1 bit 1/2 stop
11 2 biti stop

1: Control paritate
x0 - dezactivat
01 - par
11 - impar

2: Lungime caracter:
00 - 5 biti
01 - 6 biti
10 - 7 biti
11 - 8 biti

3: Factor multiplicare:
00 - invalid
01 - x1
10 - x16
11 - x64

Cuvant de comanda



comanda transmisie
1 - activare
0 - dezactivare

DTR - 1 => DTR = 0
- 0 => DTR = 1

Comanda receptie 1 on
0 off

Break 1 transmite Break
0 operare normala

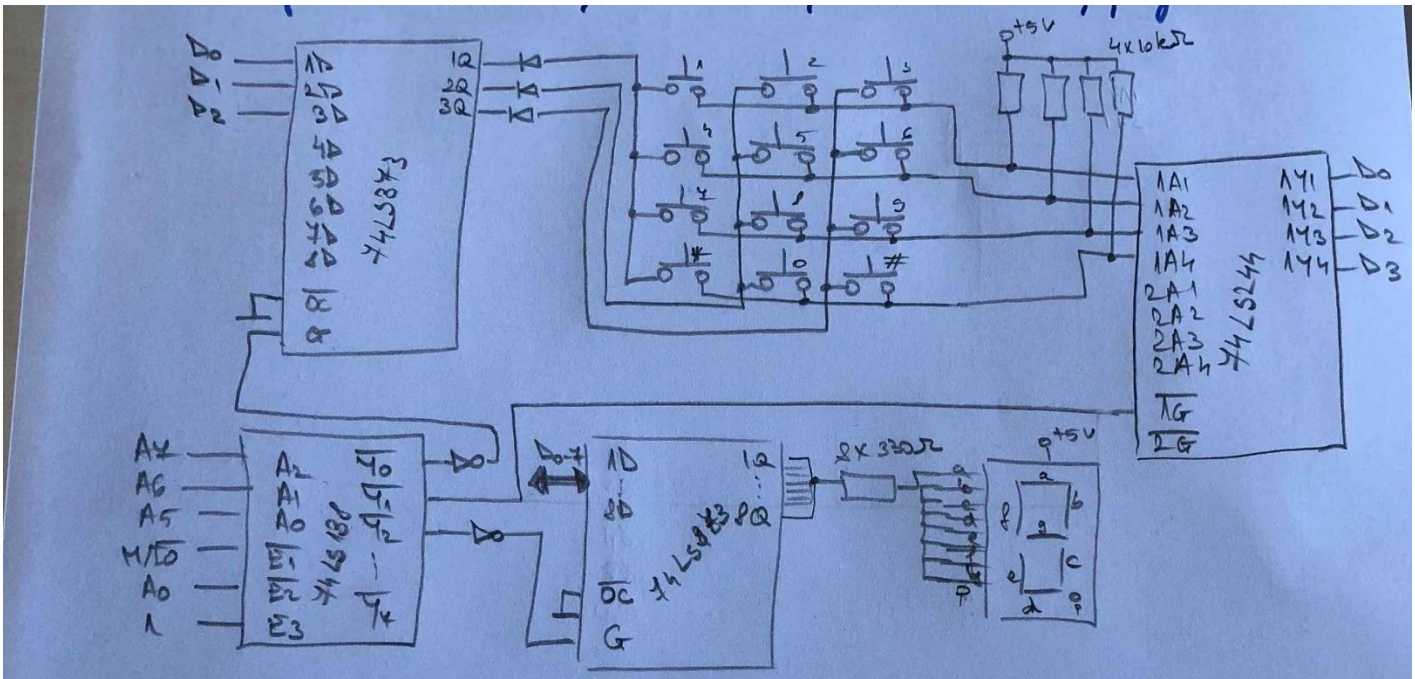
Comanda indicator eroare
1 - anulare
0 - operare normala

Comanda RTS 1 => RTS = 0
0 => RTS = 1

Reinitializare 1 reset interfata
0 operare normala

Sincronizare 1 mod Hunt
0 operare normala

22. Sa se conecteze o minitastatura cu 12 contacte si un modul de afisare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrala cu 8086. Daca se apasa tasta 0 se va afisa caracterul 0 etc. Se vor prezenta schema si programele necesare.

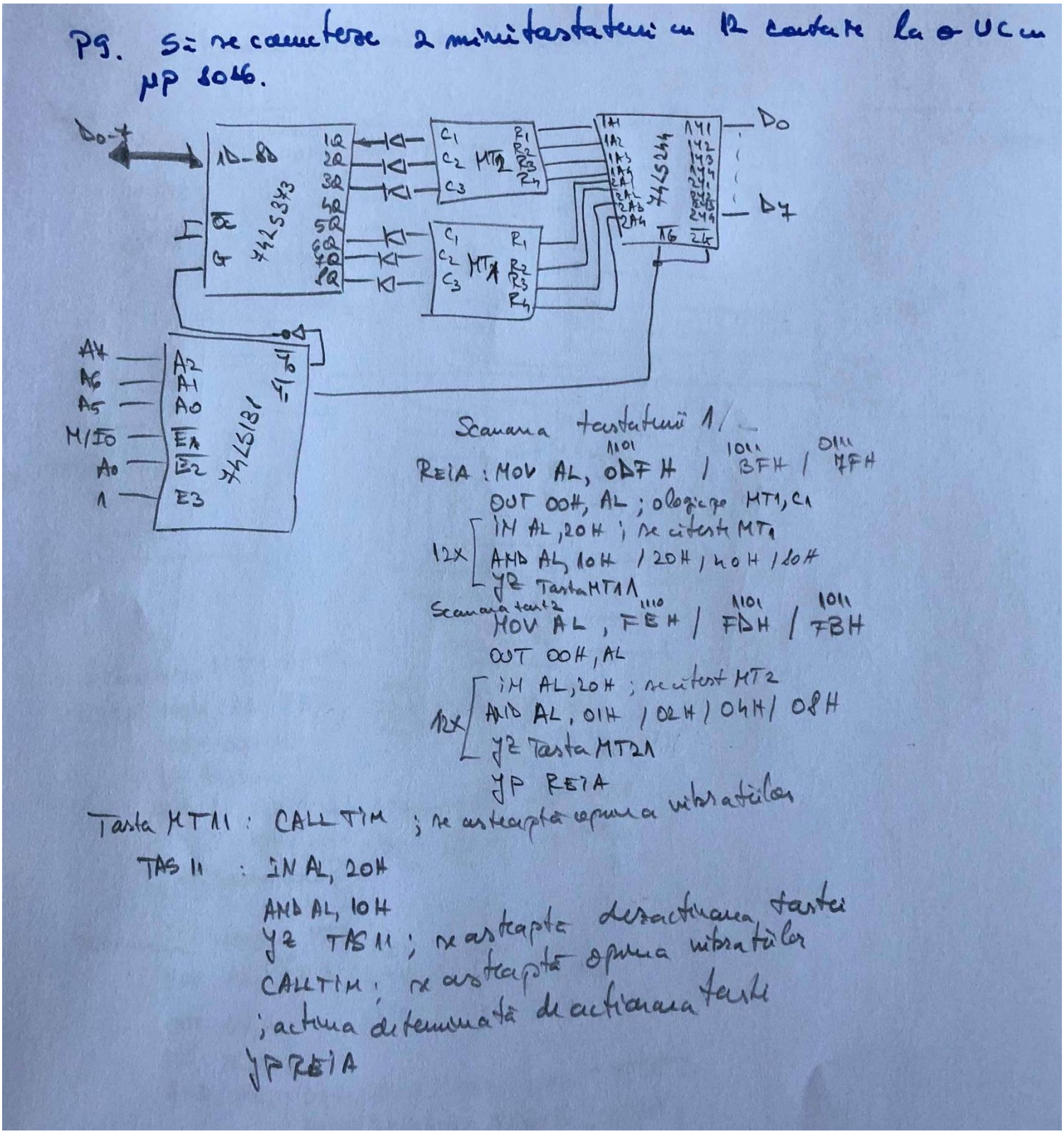


Programul:

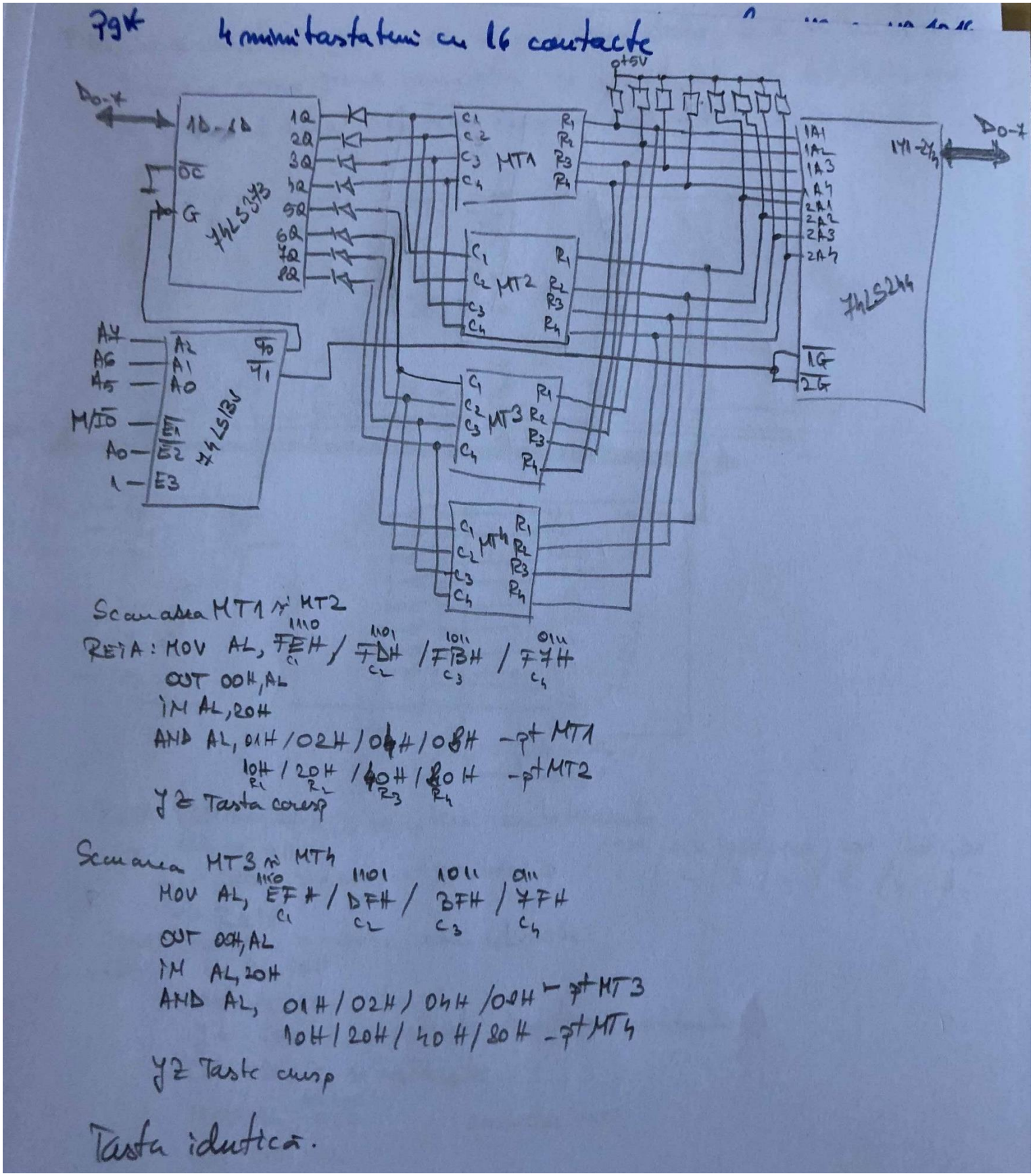
```
                                              1110
REIA: MOV AL,0FEH
      OUT 00H,AL  ; se pune o logica pe prima coloana a tastaturii
4X [  IN AL,20H;  se citeste tastatura
      AND AL,01H  / 02H/04H/08H
      JZ T1       / T4 /T7/T*
                                              1101
      MOV AL,0FDH ; se pune o logica pe a doua coloană
      OUT 00H,AL
4X [  IN AL,20H ; se citeste tastatura
      AND AL,01H  /02H /04H /08H
      JZ T2       /T5 /T8 /T0
                                              1011
      MOV AL,0FBH ; se pune o logica pe a treia coloana
      OUT 00H,AL
4X [  IN AL,20H
      AND AL,01H  /02H /04H /08H
      JZ T3       /T6 /T9 /T#
      JP REIA

12* [ T1 : CALL TIM ; se asteapta oprirea vibratiilor
      Tas1: IN AL,20H
      AND AL,01H
      JZ TAS1 ; se asteapta dezactivarea tastei
      CALL TIM ; se asteapta oprirea vibratiilor
      MOV AL,0F9H   OUT 40H,AL ; reafisare cifra1 ; JP REIA
```

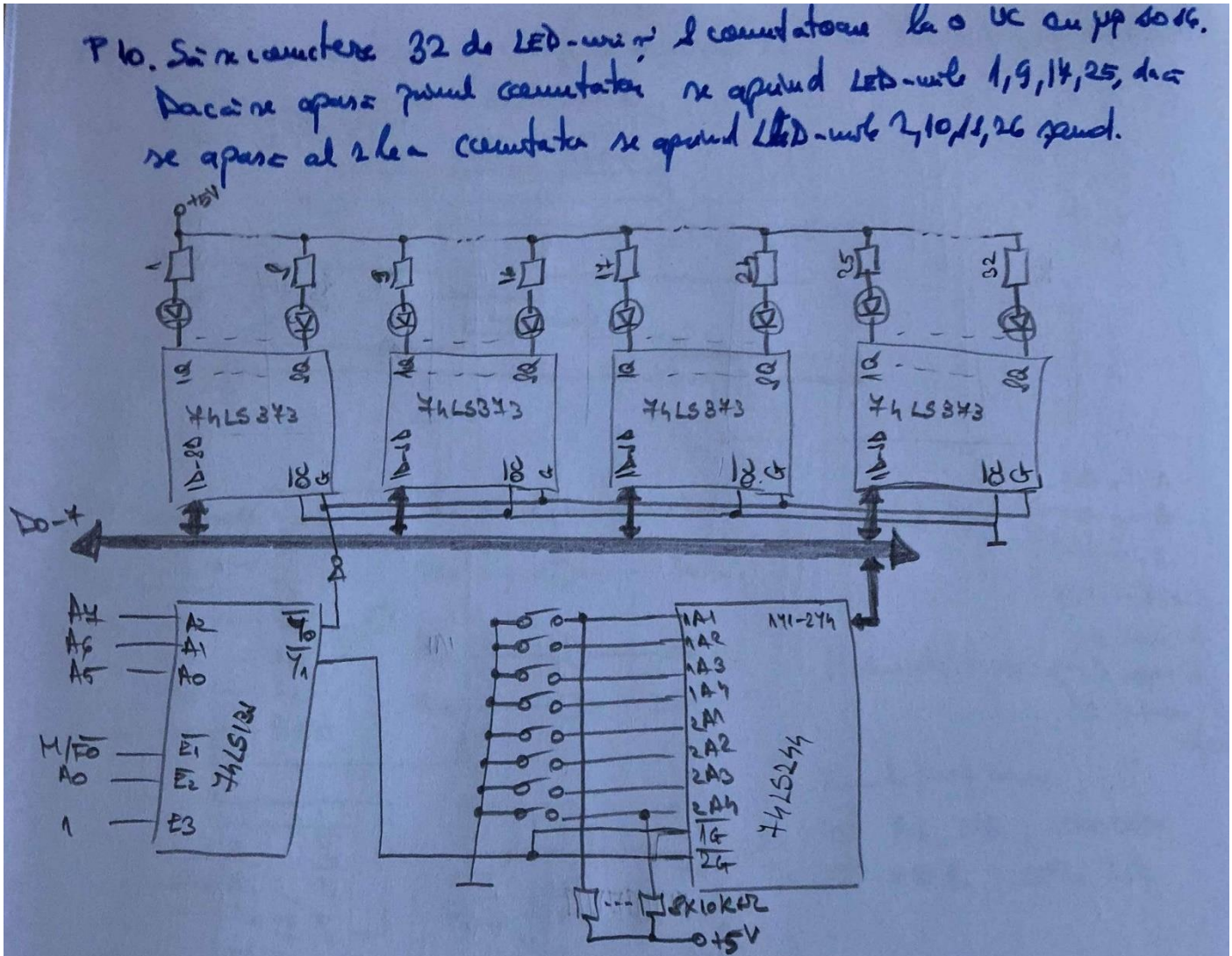
23. Sa sa conecteze 2 minitastaturi cu 12 caractere la o unitate centrala cu 8086



24. Seamana cu 23. dar are 4 minitastaturi cu 16 contacte



25. Sa se conecteze 32 de LED-uri si 2 comutatoare la o unitate centrala cu 8086. Daca se apasa primul comutator se aprind ledurile 1,9,17,25, daca se apasa al doilea se aprind LED-urile 2,10,18,26 samd.

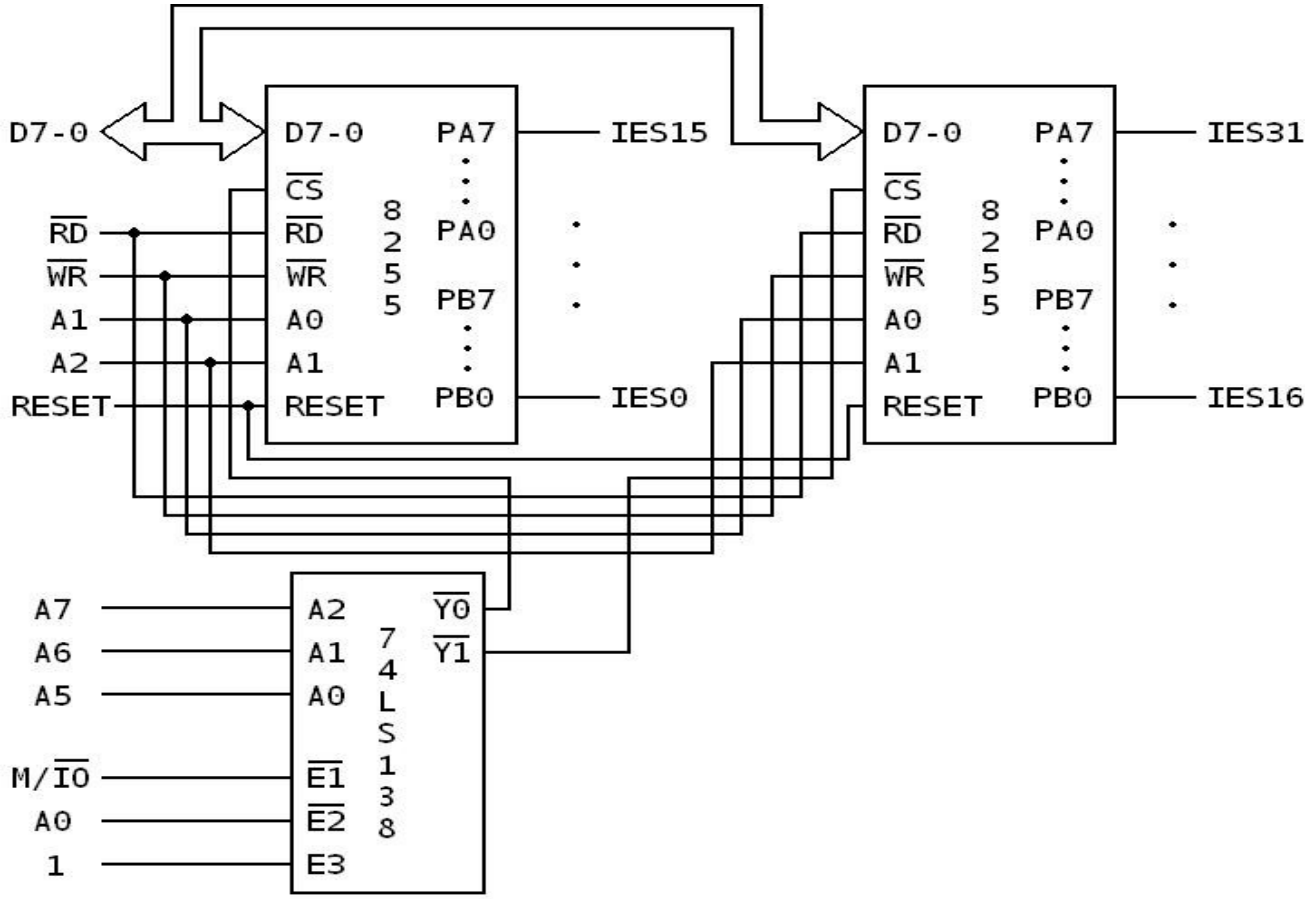



```
REIA: IN AL, 20H ; se citesc comutoarele
2x    AND AL, 01H
      JZ COMO ; s-a actionat comutatorul 0
      JP REIA
COMO: CALL TIM ; se asteapta oprirea vibratiilor
CO0:  IN AL, 20H
      AND AL, 01H
      JZ CO0 ; se asteapta dezactivarea comutatorului
      CALL TIM ; se asteapta
      MOV AL, 11111110 FEH ; comanda LED0
      OUT 00H, AL
      JP REIA
```

02H	04H	08H	10H	20H	40H	80H
1	2	3	4	5	6	7

26. Să se proiecteze un modul digital, conectat la o UC cu 8086, pentru citirea a 32 intrări digitale şi comanda a 32 ieşiri digitale. Ieşirile trebuiesc memorate. CURS(10,19)

Schema:



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - 20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.

- Modurile de lucru: 0 intrare/ieşire

- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru intrare: **CURS(9,4..12)**

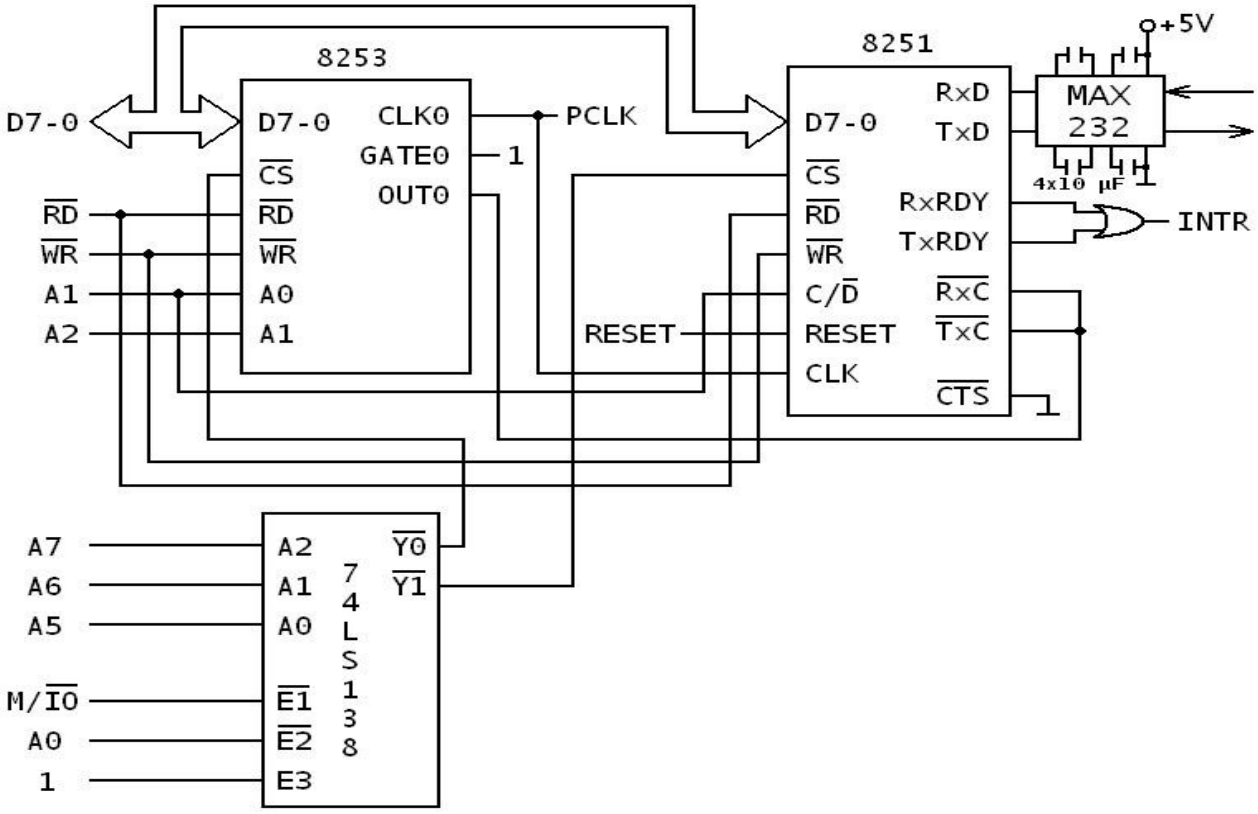
```
MOV     AL,9BH
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru iesire:

```
MOV     AL,80H
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

27. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt: 7 biţi de date, paritate pară, 2 biţi de STOP, factor de multiplicare 64, rata de transfer (viteza): 19200 bps. Circuitul 8251 va fi comandat de un circuit 8253. CURS(10,9)

Schema:



- Adresele de port:
  - 20H pentru portul de date al circuitului 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al circuitului 8251,
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contorul 0 al circuitului 8251: 3

- Modul de calcul a constantei:
  2 457 600 / Factor de multiplicare * Viteza de transfer => transform in hexazecimal
- Constanta:
  2 457 600 / (64 * 19200) = 2 457 600 / 1228800 = 2 = **02H**
- Rutina de programare a circuitului **8251**:

```
MOV  AL,4AH ; cuvânt de mod OUT
     22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului **8253**:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul0 OUT   06H,AL
MOV  AL,02H ; constanta pentru contorul 0 OUT
```

00H,AL

- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a cererii de întrerupere.
- Întrucât există 2 surse pentru cereri de întrerupere, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operaţia se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare şi prin verificarea rangului RXRDY.
- Dacă acesta are valoarea 1 înseamnă că sursa este recepţia iar dacă are valoarea 0 atunci sursa este transmisia.
- Recepţia şi transmisia caracterului se vor face rapid fără ca microprocesorul să aştepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieşire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întrerupere se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întrerupere (de obicei circuitul 8259A); vectorul va duce la o intrare în tabela vectorilor de întrerupere.
- Rutina de tratare a cererii de întrerupere:

```
SER: IN AL,22H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul destare
        RCR   AL,2
        JNC   REC
        ; transmisia MOV
              AL,CL
        OUT   20H,AL ; se scrie data la 8251
        EI ; reactivare a sistemului de întreruperi RET
        ; recepţia
REC:IN AL,00H ; se preia data de la 8251
        MOV CL,AL ; se depune data în registrul CL EI ; reactivare a
        sistemului de întreruperi RET
```

28. Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RXC şi /TXC ale unui circuit 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvenţa de 4800 x 16 = 72800 Hz iar contorul 2 să anunţe microprocesorul apariţia de 500 ori a unui eveniment. Apariţiile evenimentului sunt aduse la cunoştinţa circuitului de un traductor care generează 200 impulsuri cu caracteristici TTL şi perioadă de 400 ns pentru o apariţie. CURS(8,18)

- Adresele de port:
  - 20H pentru contorul 0,
  - 22H pentru contorul 1 şi
  - 26H pentru RCC.

- Modurile de lucru:
  - 3 pentru contorul 0 şi
  - 0 pentru contorul 1.

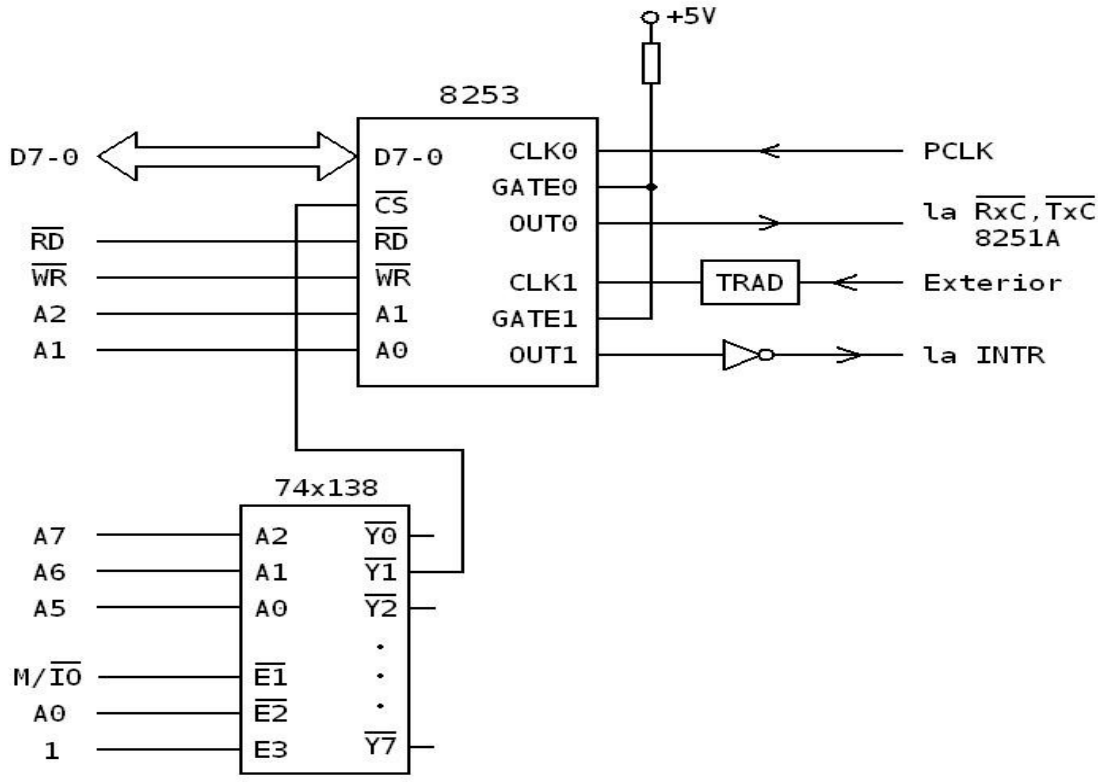
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 16 = 2 457 600/ 72800 = 33 = **21H** pentru contorul 0,
  - Nr. Aparitii * Nr. Impusuri: 500 * 200 = 100 000 = **186AH,** pentru contorul 1
  - 2 457 600/ 153 600 = 16 pen
- Programarea celor 2 contoare:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul0 OUT    26H,AL
MOV  AL,21H ; constanta pentru contorul 0 OUT
     20H,AL

MOV  AL,70H ; cuvântul de comandă pentru contorul1 OUT    26H,AL
MOV  AL,6AH ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul0 OUT   22H,AL
MOV  AL,18H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul1 OUT     22H,AL
```

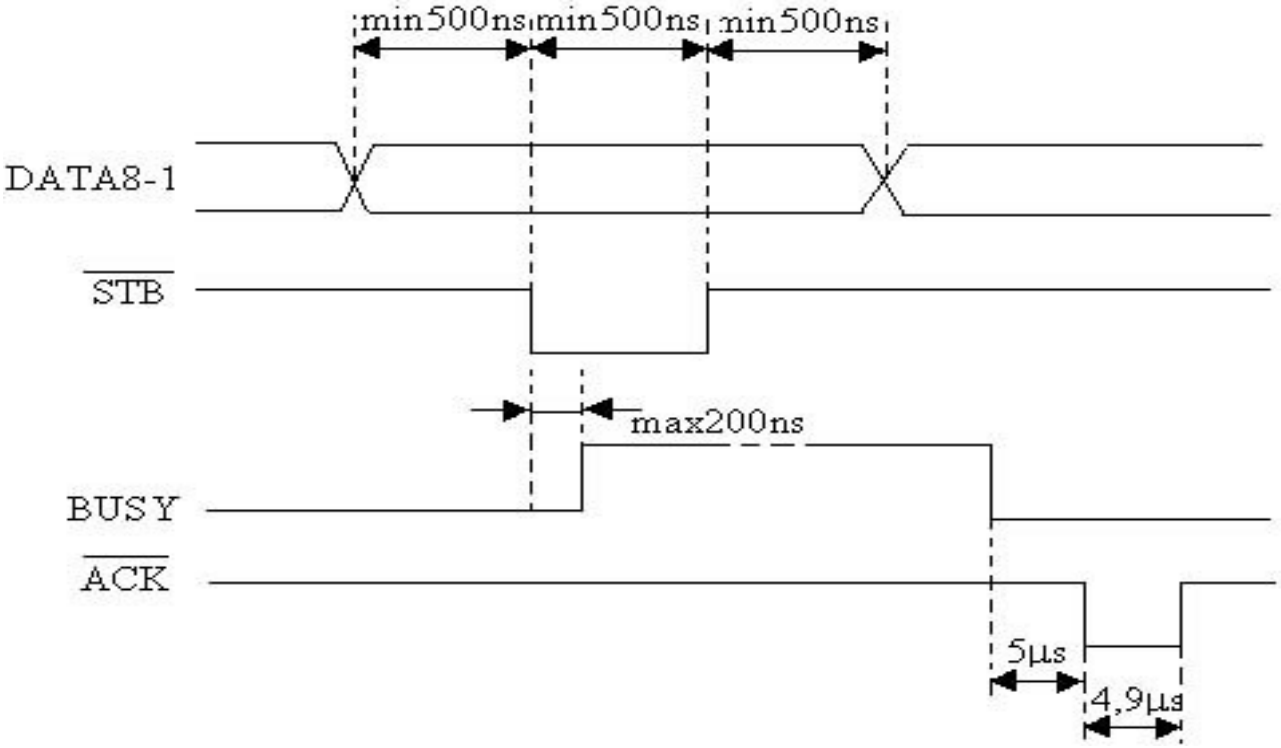
- Întrucât se foloseşte intrarea de întrerupere mascabilă a microprocesorului, este necesar ca sistemul de întreruperi să fie activat, după programarea contorului 1.
- De asemenea este necesar ca ieşirea contorului 1 să fie dezactivată înaintea reactivării sistemului de întreruperi pentru a evita luarea în considerare multiplă a aceleiaşi cereri.

Schema:

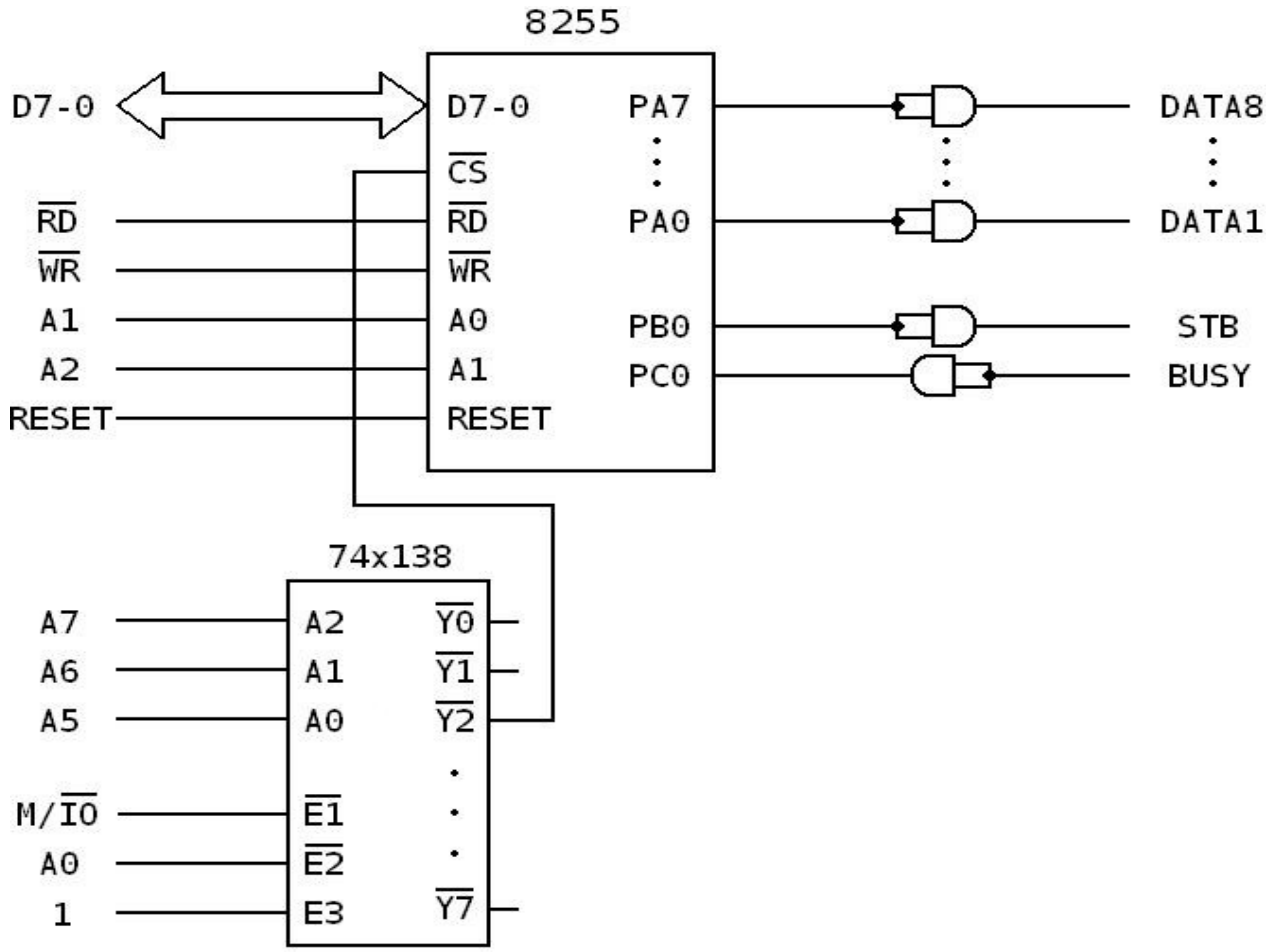


29. Să se proiecteze o interfaţă paralelă, conectată la o UC cu 8086, care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX. CURS(9,26)

1. Dialogul de tip CENTRONIX:



Schema interfetei:



- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,
  - 44H pentru portul C şi
  - 46H pentru RCC.

- Modurile de lucru:
  - 0 ieşire pentru portul A,
  - 0 ieşire pentru portul B şi
  - 0 intrare pentru portul C inferior.

- Rutina de programare:

```
MOV  AL,81H
OUT  46H,AL
```

- Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR: IN   AL,44H ; citire şi testare BUSY RCR   AL,1
          JC    PAR
          MOV   AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL OUT 40H,AL
          OR    AL,01H
          OUT   42H,AL ; /STB = 1 AND
                AL,00H
          OUT   42H,AL ; /STB = 0 OR
                AL,01H
          OUT   42H,AL ; /STB = 1 RET
```

- Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul e liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB.

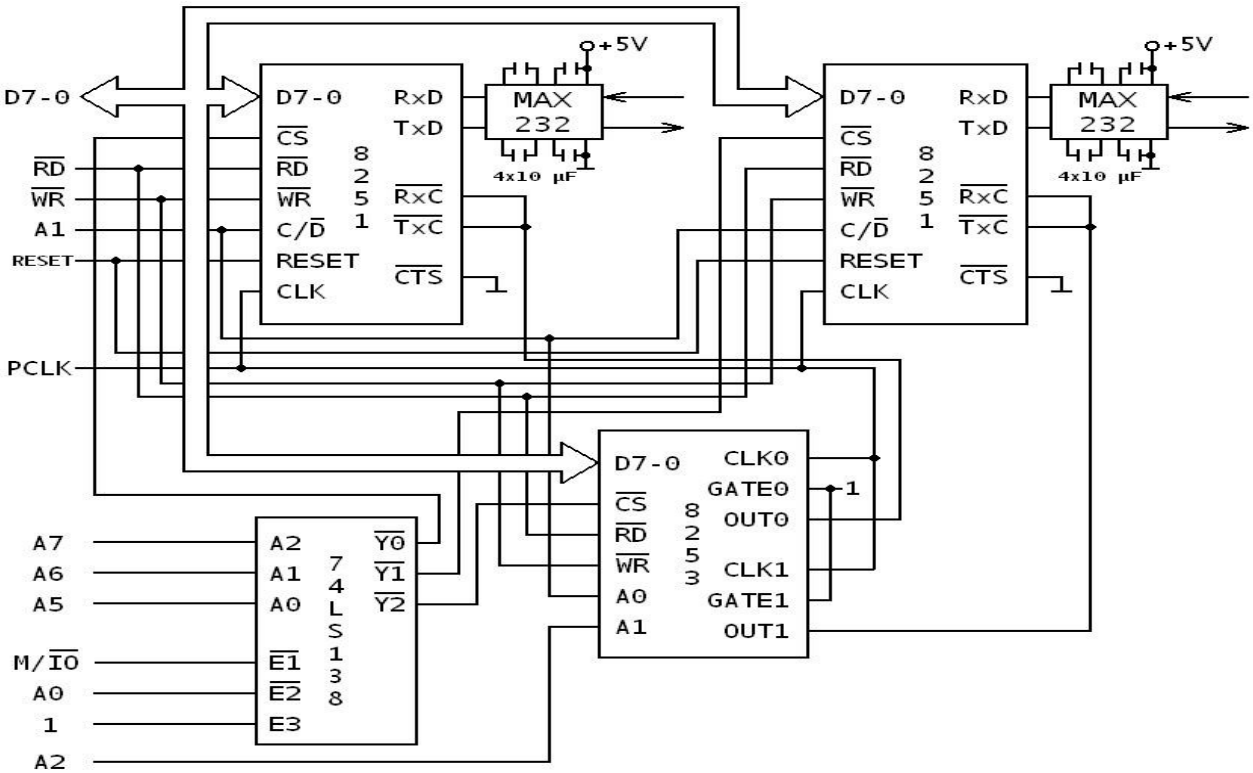
30.Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale:

viteza de transfer 4800 bps pentru canalul 1 şi 7 biţi de date,
paritate pară, 2 biţi de stop, factor 64,
CURS(7,27) => 1101 1011 = 0DBH (cuv de mod)

viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 2. (ajuta la constanta) 8 biţi de date, (la cuv de mod)
paritate impară, (la cuv de mod) 2 biţi de stop, (la cuv. de mod)
factor 16, (ajuta la constanta si la cuvantul de mod) CURS(7,27) => 11111110 = 0FEH (reprezinta cuv de mod)

Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer. CURS(10,2)

Schema:



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contoarele circuitului 8251: 3

- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 64 = 2 457 600/ 307200 = 8 = **08H** pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 9600 * 16 = 2 457 600/ 153600 = 16 = **10H** pentru contorul 1.

- Rutina de programare a primului circuit 8251:

```
MOV  AL,0DBH ; cuvânt de mod OUT
     02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     02H,AL
```

- Rutina de programare a celui de-al doilea circuit 8251:

```
MOV  AL,0FEH ; cuvânt de mod OUT
     22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul0 OUT   46H,AL
MOV  AL,08H ; constanta pentru contorul 0 OUT
     40H,AL
```

```
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1 OUT    46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1 OUT
     42H,AL
```

☐ Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

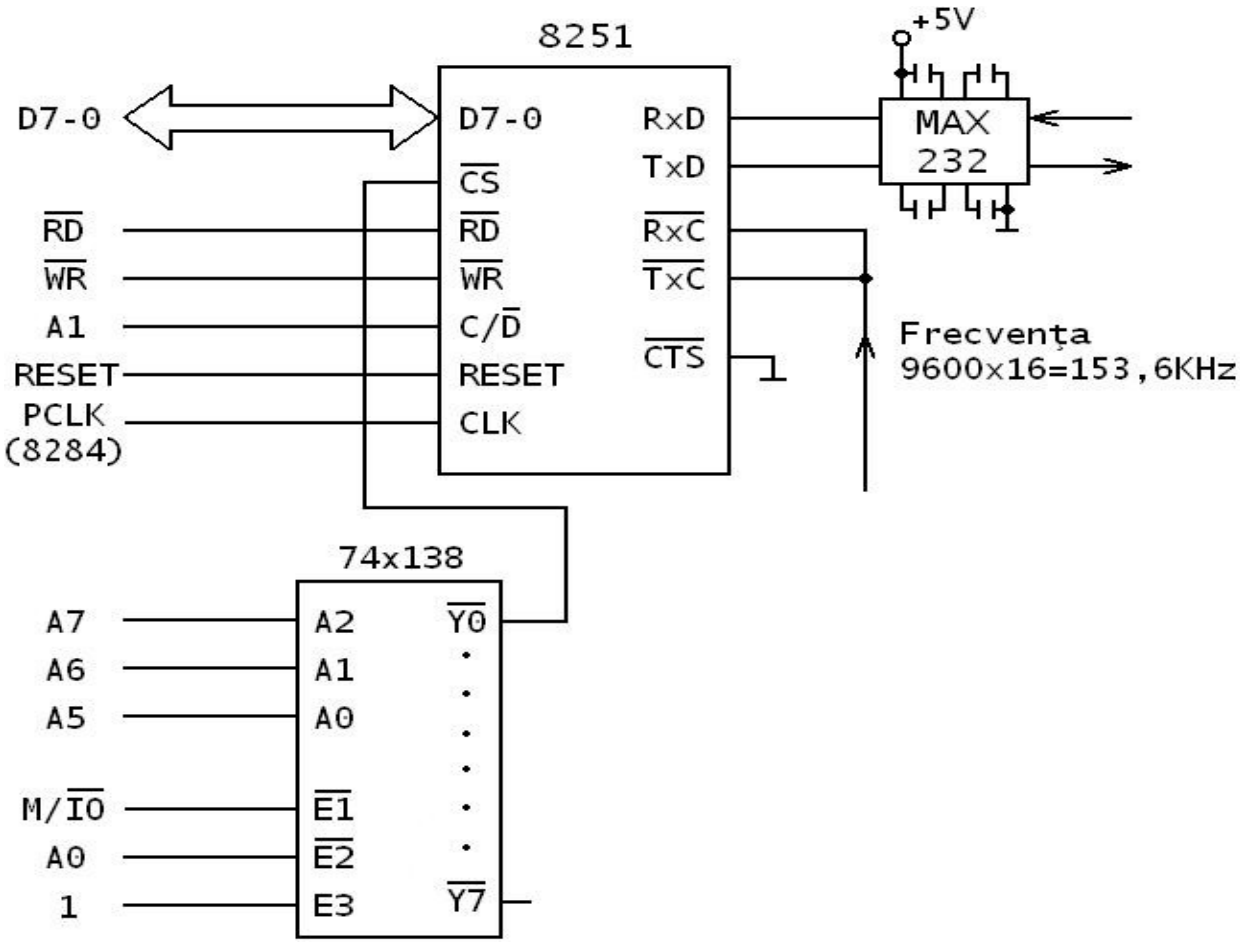
```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL OUT        00H,AL
          RET
```

☐ Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  TR
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL RET
```

31. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare. CURS(7,31)

Schema:



- Adresele de port: 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări;

- Rutina de programare:

```
MOV  AL,0EEH ; cuvânt de mod OUT
     02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     02H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter:

```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
     RCR  AL,1
     JNC  TR
     MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL OUT      00H,AL
     RET
```

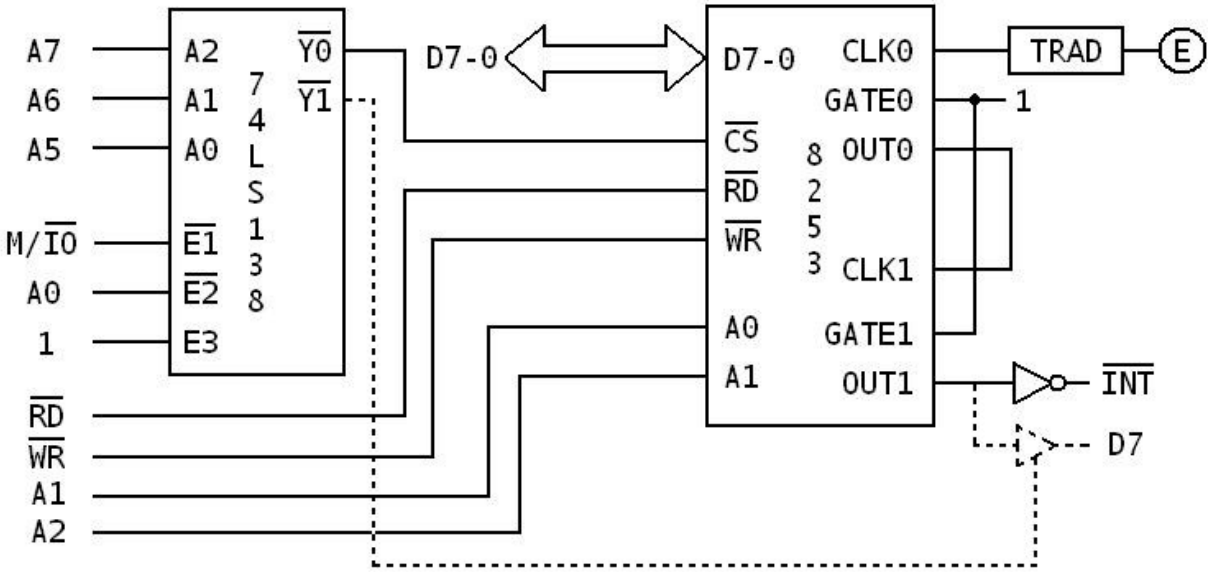
- Rutina de recepţie caracter:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
     RCR  AL,2
     JNC  REC
     IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
     MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL RET
```

- Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

32. Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 100 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 4000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253. CURS(10,15)

Schema:



- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 4000 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.

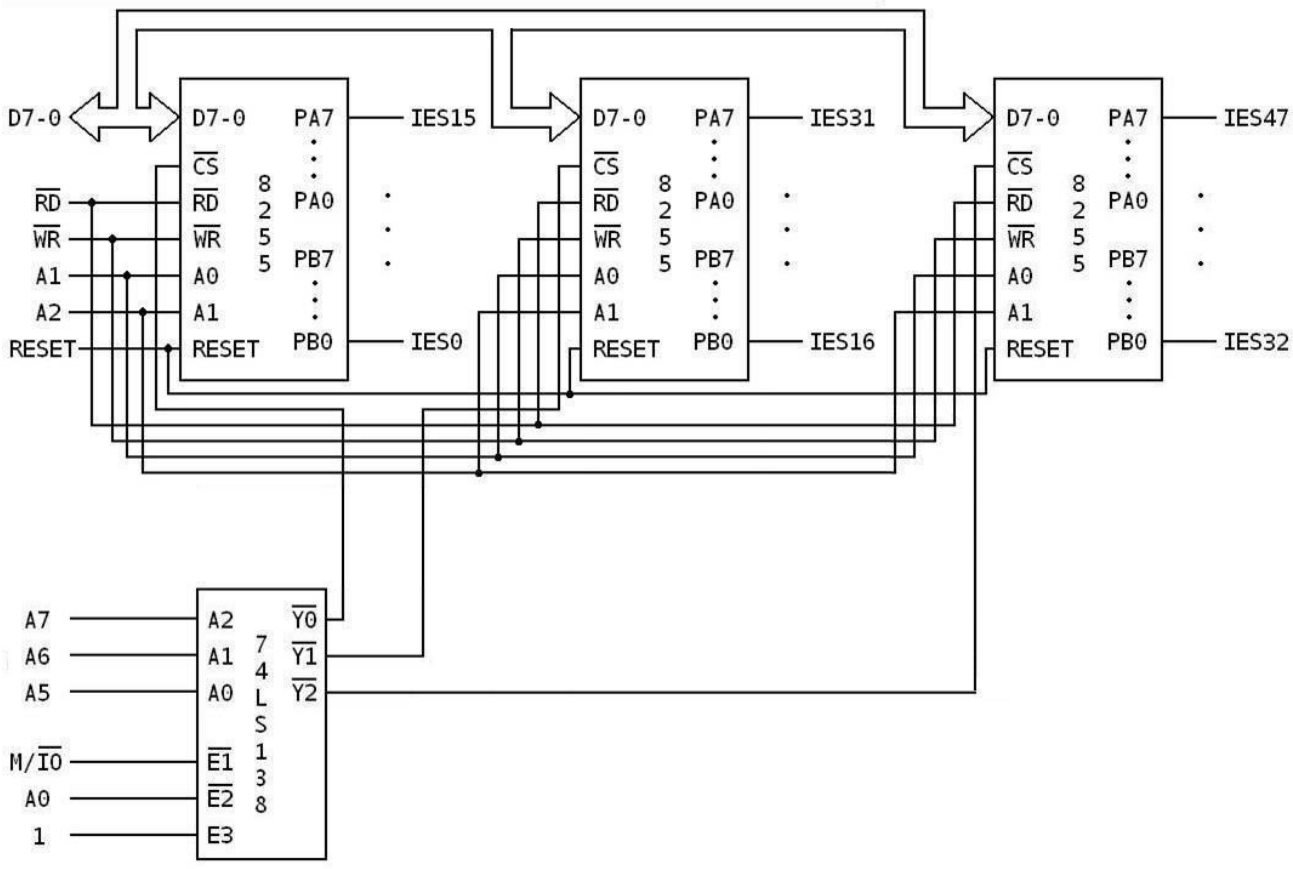
- Constanta de programare este: 100 x 4000 = 400 000 şi este prea mare şi nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 şi 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - 100D = **0064H** pentru contorul 0 şi
  - 4000D = **0FA0H** pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 1 poate fi sursă pentru cerere de întrerupere sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi:
  - modul 3 pentru contorul 0 şi
  - modul 0 pentru contorul 1.
- Adresele de port:
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 02H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Programarea:

```
MOV  AL,36H ;cuvântul de comandă pentru contorul 0 OUT 06H,AL
MOV AL,64H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 0 OUT 00H,AL
MOV AL,00H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 0 OUT 00H,AL
MOV AL,70H ;cuvântul de comandă pentru contorul 1 OUT 06H,AL
MOV AL,0A0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1 OUT 02H,AL
MOV AL,0FH ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1 OUT 02H,AL
```

33. Să se comande 48 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255. CURS(10,19)

Schema:



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - **20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.**
  - 40H pentru portul PA al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 42H pentru portul PB al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al treilea circuit 8255.

- Modurile de lucru: 0 ieşire
- Programarea celor 3 circuite 8255:

```
MOV     AL,80H ; modul de iesire
OUT     06H,AL ; circ. 1
OUT     26H,AL ; circ. 2
OUT     46H,AL ; circ.
```